

Seminario 1 – Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea los textos 1 y 2.

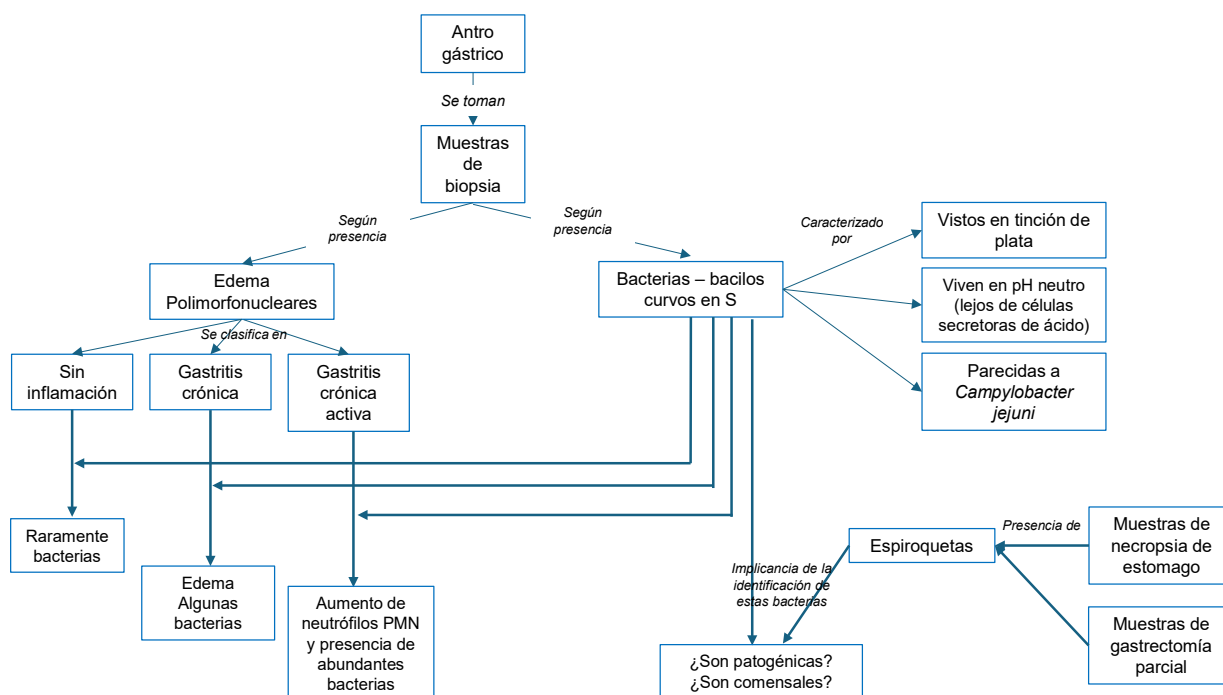
Las respuestas a las tareas de este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 20 de marzo a las 22:00 horas. Su desarrollo es individual.

Tareas

1. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual ¹ para el texto 1.
2. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevantes, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).
3. Considerando los conceptos definidos y los mapas conceptuales elaborados del texto 1, elabore un mapa conceptual global que resuma el planteamiento del texto 2.

¹ Es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Para más información consultar las siguientes fuentes: a. Mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en ciencias de la salud (disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-pdf-S2007505714709408>), b. El mapa conceptual. Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en histología (disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n2/colaboracion.pdf>)

Mapa conceptual del texto 1



Indicaciones adicionales

1. Las tareas previamente realizadas estarán disponibles en el aula virtual. Los docentes deben revisar previamente que cada alumno haya cumplido con dicha carga.
2. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las contribuciones de cada estudiante (brindar 25 minutos).
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (brindar 15 minutos).
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - Las dos atributos evaluados en las muestras de biopsia de antro gástrico (presencia de PMN y de bacterias).
 - La importancia de las tinciones para identificar este tipo de bacteria (relevancia de la decisión procedimental a favor de la tinción de plata sobre la hematoxilina-eosina).
 - Las preguntas de investigación que se desprenden del texto.
6. Introducir al estudiante en los siguientes conceptos que luego en teoría se profundizarán: a. el concepto de variable y definición operacional de variables (5 minutos).

Definición de términos

- **Biopsia:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Necropsia:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Tinción histológica:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Agente patógeno:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Comensal:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Leucocitos polimorfonucleares:** Definición

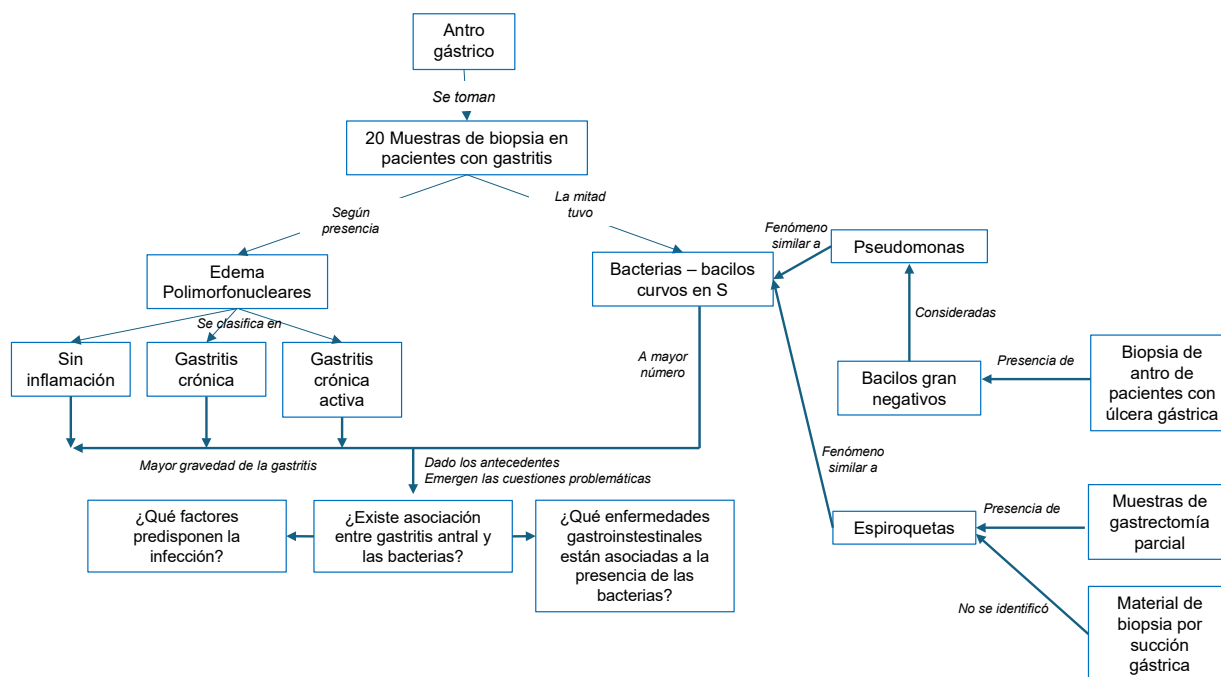
Referencias bibliográficas:

Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (10 minutos).

Mapa conceptual del texto 2



Indicaciones adicionales

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las sugerencias brindadas en las actividades previas y las contribución de cada estudiante (brindar 25 minutos).
2. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (brindar 15 minutos).
3. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos).
4. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - La importancia de los antecedentes en la formulación de un problema de investigación.
 - La necesidad de formular una pregunta de investigación al inicio del proceso de investigación.
5. Introducir al estudiante en los siguientes conceptos que luego en teoría se profundizarán: a. la pregunta de investigación y los criterios FINER (factible, interesante, novedoso, ético y relevante) (5 minutos).

Seminario 2 – Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 3 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

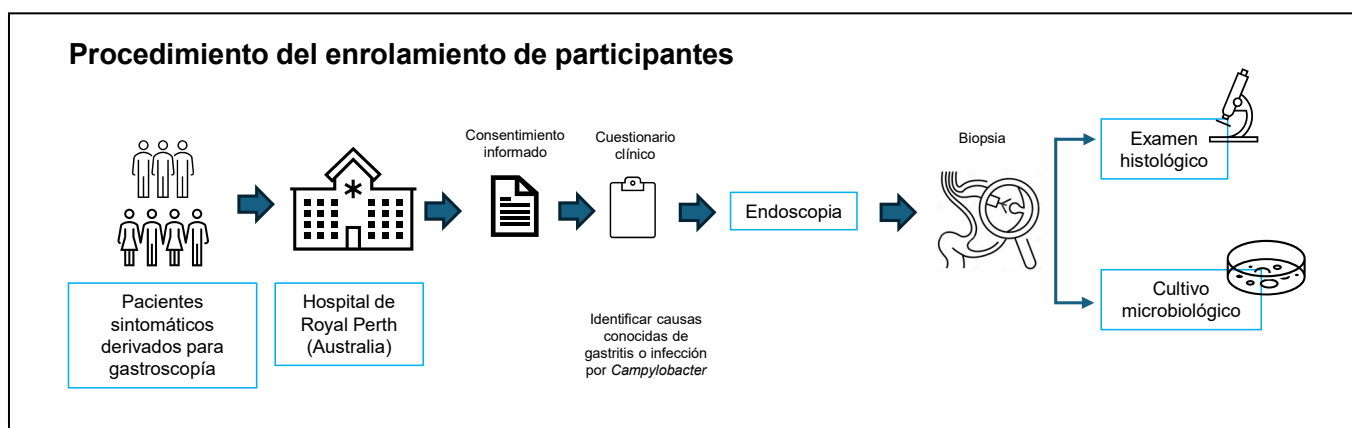
1. En este documento en Word, elabore representaciones gráficas (bocetos) de 3 procedimientos empleados en el estudio. El propósito de estos bocetos es representar lo que se hizo experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word. También puede hacerlo en un power point e insertar el esquema como imagen.
2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las tablas del artículo.
3. Vincule las tablas de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.
4. En este documento en Word, presente los resultados de dos de las cuatro tablas en gráficos. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.
5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación (e hipótesis en caso corresponda) que ha sido respondida con la información presentada.

Respuesta 1

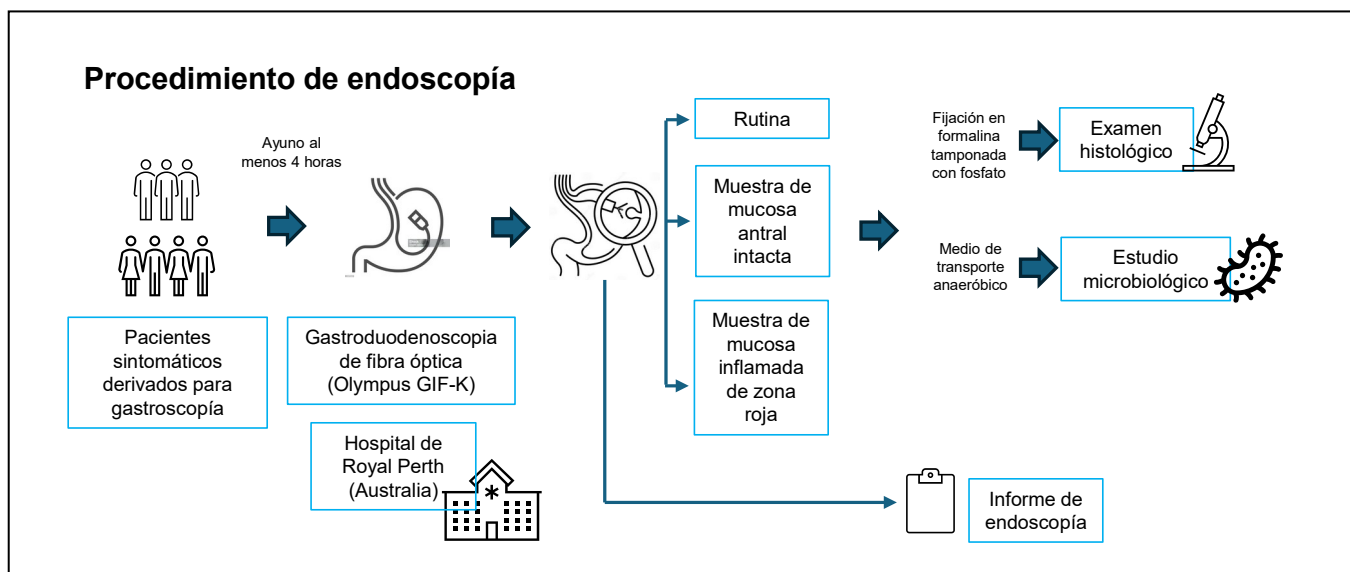
Indicaciones:

1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan **dos** representaciones gráficas que consideren más relevantes para el estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presentan cuatro representaciones gráficas para procedimientos del estudio, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica de uno de los procedimientos empleados en el estudio (15 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten procedimientos diferentes.
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - La importancia del consentimiento informado (definirlo brevemente) durante el enrolamiento de participantes en un estudio con seres humanos.
 - En la descripción del procedimiento microbiológico discutir como el protocolo inicial para el cultivo de las bacterias fue modificado durante la ejecución del estudio luego de una acción casual y fortuita (explicar el concepto de serendipia).

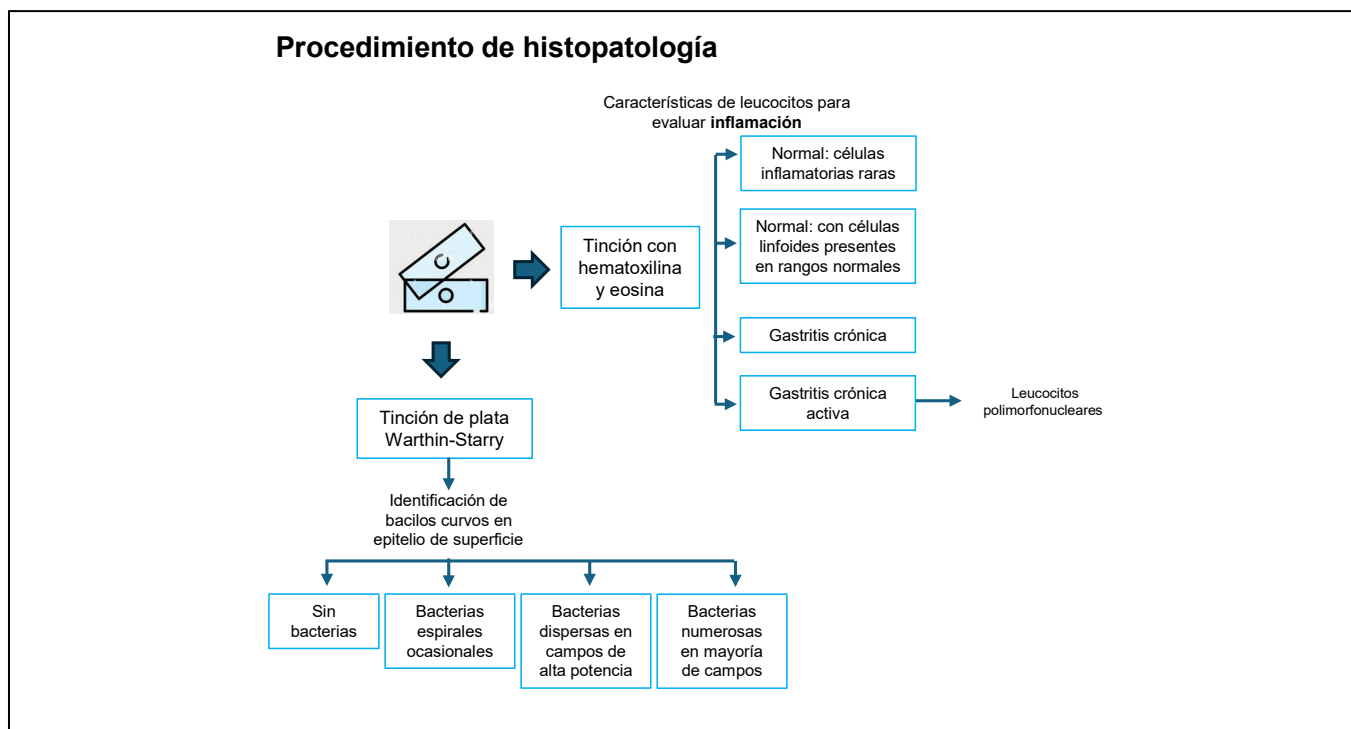
Representación gráfica de procedimiento o experimento 1



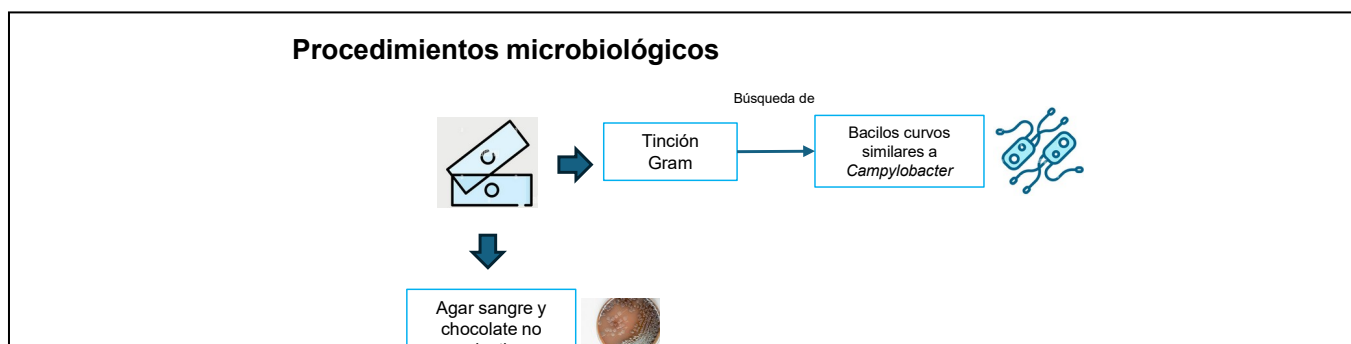
Representación gráfica de procedimiento o experimento 2



Representación gráfica de procedimiento o experimento 3



Representación gráfica de procedimiento o experimento 4



Respuesta 2 y 3

Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 1	Comparación de características de los participantes con los pacientes excluidos	Enrolamiento de participantes
Tabla 2	Asociación de la presencia de bacterias con los diagnósticos endoscópicos	Endoscopia Histopatología
Tabla 3	Clasificación histológica de la gastritis y niveles de la cantidad de bacterias visualizadas	Histopatología
Tabla 4	Relación entre gastritis y bacterias en pacientes sin úlcera péptica	Histopatología

Indicaciones:

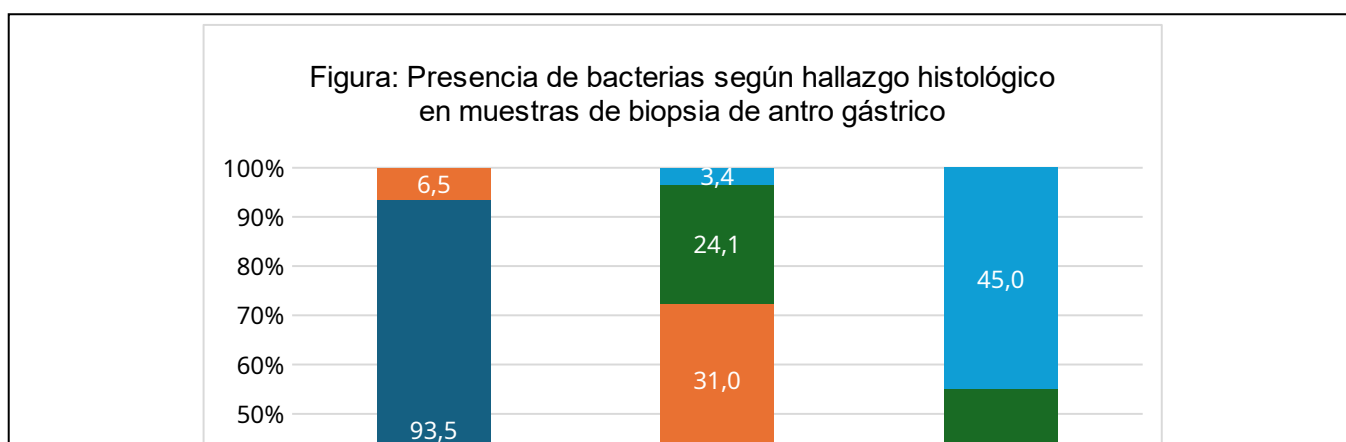
1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las cuatro tablas del artículo (15 minutos).
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.

Respuesta 4

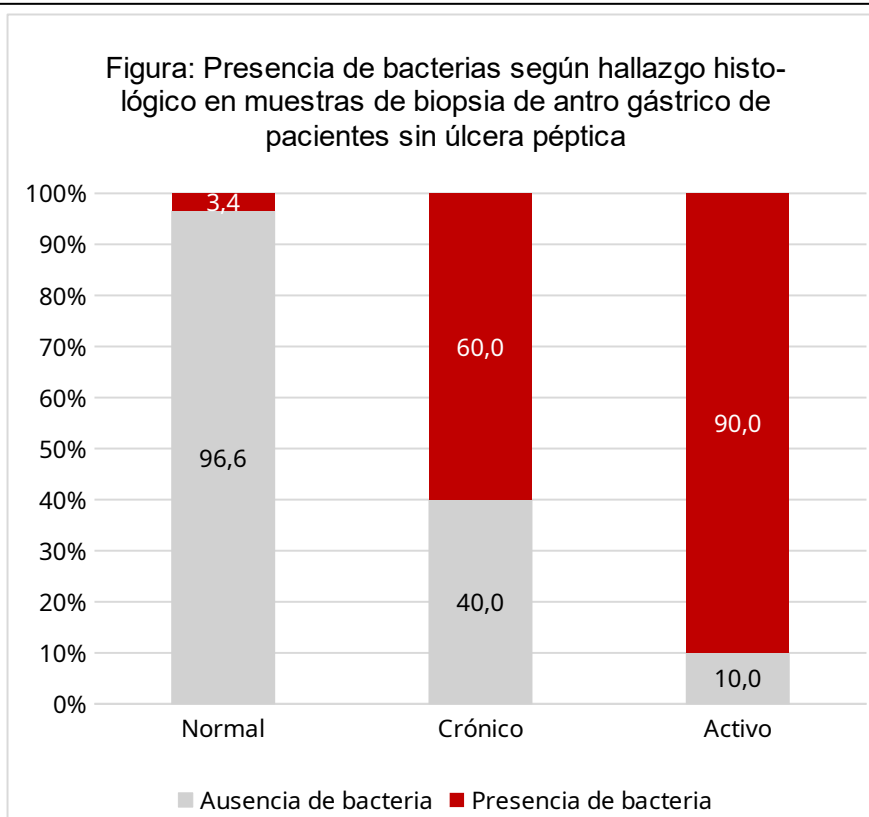
Conversión de tabla a gráfico

Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumnos escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (10 minutos en total para ambos alumnos)
- El docente realiza observaciones y correcciones según los modelos de referencia brindado (15 minutos).
- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.



Conversión de tabla a gráfico



Conversión de tabla 4

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 1	¿Los participantes incluidos en el estudio son comparables según edad, sexo y presencia de úlceras gástricas y duodenales con aquellos excluidos?	Los participantes incluidos en el estudio son similares a los excluidos según edad, sexo y presencia de úlceras gástricas y duodenales.
Tabla 2	¿La presencia de bacterias se encuentra asociado al hallazgo de úlcera gástrica en pacientes referidos para gastroscopía? ¿La presencia de bacterias se encuentra asociado al hallazgo de úlcera duodenal en pacientes referidos para gastroscopía?	Las bacterias están asociadas a la presencia de úlceras gástricas en pacientes referidos para gastroscopía. Las bacterias están asociadas a la presencia de úlceras duodenales en pacientes referidos para gastroscopía.
Tabla 3	¿La cantidad de bacterias se encuentra asociada con el nivel de actividad inflamatoria de la gastritis en pacientes referidos para gastroscopía?	Los pacientes con gastritis crónica activa presentan una mayor cantidad de bacterias visualizadas en los cortes histológico de la mucosa antral.

Tabla 4	En pacientes referidos para gastroscopía, pero sin úlcera péptica ¿existe asociación entre la presencia de bacteria y el nivel de actividad de la gastritis?	La presencia de bacterias en mucosa antral se encuentra asociada con el nivel de actividad de la gastritis, incluso en pacientes sin úlcera péptica.
---------	--	--

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio.
 - b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
 - c. Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.
- La participación y retroalimentación con cada alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 20 minutos.

Seminario 3 - Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 4 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla o figura de la sección de resultados del artículo. Para ello use los esquemas presentados para las tablas 1, 2 y 3 en las respuestas para esta pregunta (no complete el campo de Título original).
2. Describa como los resultados de cada tabla o figura se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior donde corresponda en los esquemas presentados para la tarea 1.
3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos. Este mapa conceptual debe brindar el flujo lógico de ideas en el artículo.
4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Tabla 1		
<i>Título original</i>	Brindar el título original del texto del artículo.	
<i>Título formulado (seminario 2)</i>	Comparación de características de los participantes con los pacientes excluidos	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)</i>	Los participantes incluidos en el estudio con similares a los excluidos según edad, sexo y presencia de úlceras gástricas y duodenales.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Edad	Cuantitativa	Discreta
- Sexo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Úlcera gástrica	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Úlcera duodenal	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- Pacientes incluidos	Pacientes referidos para gastroscopía que cumplieron los criterios de selección del estudio	100
- Pacientes excluidos	Pacientes referidos para gastroscopía que no fueron incluidos en el estudio	84
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Para edad se presentan medias y el rango Para las demás se presentan frecuencias absolutas y relativas.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Los pacientes incluidos y excluidos del análisis para el presente estudio conforman dos grupos homogéneos en virtud de la edad, el sexo y la presencia de úlceras duodenales y gástricas. La muestra incluida no difiere sustancialmente de los pacientes excluidos.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	Colocar el encabezado de columna en la primera columna (variables). La unidad de medida de edad (años) podría colocarse en el encabezado de fila.	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los siguientes conceptos: naturaleza de la variable y escala de medición de variables.
- Aprovechar la retroalimentación para adelantar el concepto de sesgo de selección.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 15 minutos.

Tabla 2

Título original	Brindar el título original del texto del artículo.																																		
Título formulado (seminario 2)	Asociación de la presencia de bacterias con los diagnósticos endoscópicos																																		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)	Las bacterias están asociadas a la presencia de úlceras gástricas en pacientes referidos para gastroscopía. Las bacterias están asociadas a la presencia de úlceras duodenales en pacientes referidos para gastroscopía.																																		
Análisis																																			
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición																																	
- Úlcera gástrica	Cualitativa	Nominal (dicotómica)																																	
- Úlcera duodenal	Cualitativa	Nominal (dicotómica)																																	
- Esófago anormal	Cualitativa	Nominal (dicotómica)																																	
- Gastritis	Cualitativa	Nominal (dicotómica)																																	
- Duodenitis	Cualitativa	Nominal (dicotómica)																																	
- Bilis en el estómago	Cualitativa	Nominal (dicotómica)																																	
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño																																	
Los participantes incluidos fueron agrupados: - Según apariencia endoscópica	Para el caso de úlcera gástrica: - Úlcera gástrica presente - Úlcera gástrica ausente <table><tr><td>Exposición</td><td>Úlcera gástrica (+)</td><td>Úlcera gástrica (-)</td><td>Total</td></tr><tr><td>Bacteria presente</td><td>18</td><td>40</td><td>58</td></tr><tr><td>Bacteria ausente</td><td>4</td><td>38</td><td>42</td></tr><tr><td>Total</td><td>22</td><td>78</td><td>100</td></tr></table> Para el caso de úlcera duodenal: - Úlcera duodenal presente - Úlcera duodenal ausente <table><tr><td>Exposición</td><td>Úlcera duodenal (+)</td><td>Úlcera duodenal (-)</td><td>Total</td></tr><tr><td>Bacteria presente</td><td>13</td><td>45</td><td>58</td></tr><tr><td>Bacteria ausente</td><td>0</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>Total</td><td>13</td><td>87</td><td>100</td></tr></table> Y continúa....	Exposición	Úlcera gástrica (+)	Úlcera gástrica (-)	Total	Bacteria presente	18	40	58	Bacteria ausente	4	38	42	Total	22	78	100	Exposición	Úlcera duodenal (+)	Úlcera duodenal (-)	Total	Bacteria presente	13	45	58	Bacteria ausente	0	42	42	Total	13	87	100	22 100 - 22 = 78 13 100 - 13 = 87	
Exposición	Úlcera gástrica (+)	Úlcera gástrica (-)	Total																																
Bacteria presente	18	40	58																																
Bacteria ausente	4	38	42																																
Total	22	78	100																																
Exposición	Úlcera duodenal (+)	Úlcera duodenal (-)	Total																																
Bacteria presente	13	45	58																																
Bacteria ausente	0	42	42																																
Total	13	87	100																																
- Según visualización de bacteria	- Bacteria presente - Bacteria ausente	58 42																																	
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Frecuencias absolutas y relativas (porcentajes para el total de fila)																																		
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	En pacientes con lesiones como úlceras gástricas y duodenales, se encontró una elevada proporción de visualización de bacterias. El 77% de las muestras de pacientes con úlcera gástrica tuvo bacterias. Todos las muestras de pacientes con úlcera duodenal tuvieron bacterias. Este patrón de distribución no se observó para los demás hallazgos endoscópicos.																																		
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Ninguna relevante																																		

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para explicar a los estudiantes como interpretar la tabla 2. Usar como ejemplo el análisis para úlcera gástrica para reconstruir una tabla de contingencia, según la referencia brindada.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 15 minutos.

Tabla 3		
<i>Título original</i>	Brindar el título original del texto del artículo.	
<i>Título formulado (seminario 2)</i>	Clasificación histológica de la gastritis y niveles de la cantidad de bacterias visualizadas	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)</i>	Las bacterias están asociadas a la presencia de úlceras gástricas en pacientes referidos para gastroscopía. Las bacterias están asociadas a la presencia de úlceras duodenales en pacientes referidos para gastroscopía.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Clasificación histológica para gastritis	Cualitativa	Ordinal
- Grado según número de bacterias visualizadas	Cualitativa	Ordinal
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Los participantes incluidos fueron agrupados:		
- Según actividad inflamatoria en mucosa gástrica (3 categorías)	1. Normal 2. Gastritis crónica 3. Gastritis crónica activa	31 29 40
- Según número de bacterias visualizadas (4 categorías)	1. Ninguna 2. 1 + 3. 2 + 4. 3 +	43 16 22 19
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Frecuencias absolutas	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Se observa que a mayor actividad inflamatoria en la mucosa gástrica se visualiza mayor cantidad de bacterias concomitantemente. En el 93,5% de muestras de mucosa gástrica normal sin inflamación no tuvo bacterias, mientras que, en las muestras de gastritis crónica activa, solo el 5% no tuvo bacterias.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Por qué los autores colocan en el encabezado de columna gastritis, cuando una de sus categorías de respuesta es normal? Si la variable fuera gastritis se asume que todas sus categorías deberían tener algún grado de esta inflamación.	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

- Aprovechar la retroalimentación para explicar a los estudiantes la escala de medición ordinal. Fomentar la discusión con el aula respecto a la variable “Clasificación histológica para gastritis”, porque su escala de medición sería ordinal, ¿es posible considerarla nominal?
- El desarrollo de esta actividad debe durar 15 minutos.

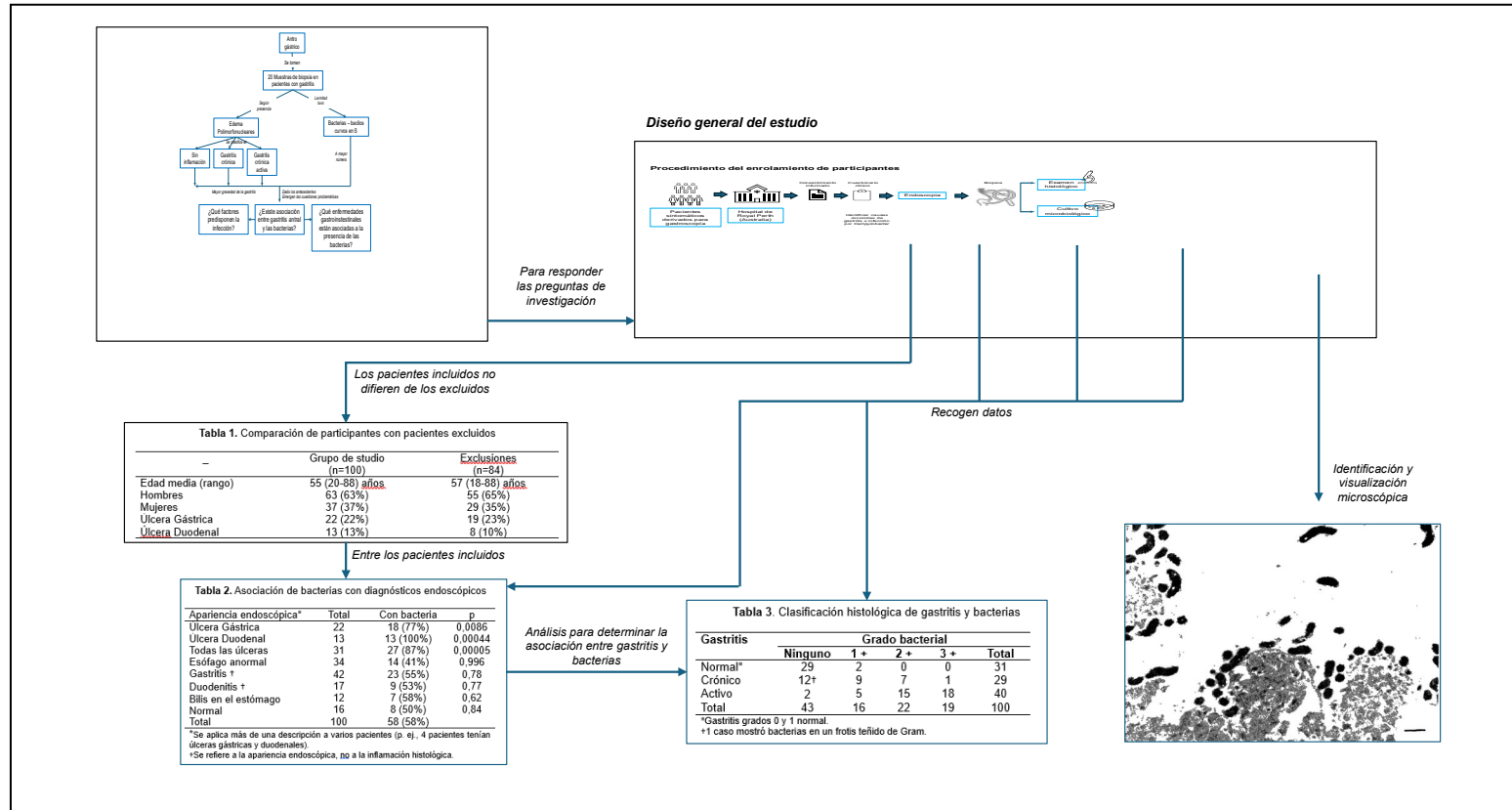
Esta tabla no será desarrollada en clase sólo las tres primeras.

Tabla 4		
<i>Título original</i>	Brindar el título original del texto del artículo.	
<i>Título formulado (seminario 2)</i>	Relación entre gastritis y bacterias en pacientes sin úlcera péptica	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)</i>	La presencia de bacterias en mucosa antral se encuentra asociada con el nivel de actividad de la gastritis, incluso en pacientes sin úlcera péptica.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Clasificación histológica para gastritis	Cualitativa	Ordinal
- Identificación de bacterias	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Los participantes sin úlcera péptica incluidos fueron agrupados:		
- Según actividad inflamatoria en mucosa gástrica (3 categorías)	1. Normal 2. Gastritis crónica 3. Gastritis crónica activa	29 20 20
- Según identificación de bacterias	1. Ausente 2. Presente	38 31
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Frecuencias absolutas	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Entre 29 pacientes con mucosa gástrica normal, solo uno (3,4%) tuvo bacterias identificadas; entre los 20 pacientes con gastritis crónica, 60% tuvo bacterias; sin embargo, entre los 20 pacientes con gastritis crónica aguda, 18 (90%) tuvo bacterias. Se observa una tendencia en el patrón de distribución de los pacientes con bacterias identificadas.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Por qué los autores colocan en el encabezado de columna gastritis, cuando una de sus categorías de respuesta es normal? Si la variable fuera gastritis se asume que todas sus categorías deberían tener algún grado de esta inflamación.	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Respuesta 3: Mapa conceptual para el artículo completo



Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos).

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

- | |
|---|
| 1. En pacientes referidos para gastroscopia se encontró que aquellos con bacterias presentes tuvieron mayor probabilidad de tener úlceras gástricas y duodenales. |
| 2. Los pacientes con gastritis crónica activa presentan una mayor cantidad de bacterias visualizadas en los cortes histológico de la mucosa antral. Incluso excluyendo del análisis a los pacientes con úlcera péptica, se encontró que la presencia de bacterias en mucosa antral se encuentra asociada con el nivel de actividad de la gastritis. |

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva.
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 4 - Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 1 al 3.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 10 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 3, y las conclusiones presentadas por los autores.
2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.
3. Elabore representaciones gráficas (bocetos) de uno de los estudios que deberían realizarse para abordar una de las preguntas de investigación que previamente ha formulado. Seleccione la pregunta que considere más interesante, relevante y novedosa.

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
---	--	--

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 3)	De los autores
-	Encontramos colonización del antro gástrico con «campylobacter pilórico» en más de la mitad de una serie de casos en endoscopia de rutina.
-	Las bacterias estaban presentes casi exclusivamente en pacientes con gastritis antral crónica y también eran comunes en aquellos con úlceras pépticas del estómago o del duodeno.
-	

Indicaciones:

- Se selecciona a un estudiante para que lea sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores extraídas del texto.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Explicar a los estudiantes que en un artículo original las conclusiones de los autores suelen encontrarse en la parte final de las discusiones.
- Discutir con los alumnos la siguiente aseveración de los autores:

Aunque la causa y el efecto no se pueden probar en un estudio de este tipo, creemos que «campylobacter pilórico» está etiológicamente relacionado con la gastritis antral crónica y, probablemente, también con las úlceras pépticas.

- Explicar la diferencia entre una conclusión y una hipótesis de estudio sustentada en los nuevos hallazgos obtenidos.
- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

Pregunta de investigación 1	¿La nueva bacteria identificada denominada Campylobacter pilórico es un factor causal de la gastritis antral crónica?
Pregunta de investigación 2	¿La nueva bacteria identificada denominada Campylobacter pilórico es un factor causal de úlceras gástricas?
Pregunta de investigación 3	¿La nueva bacteria identificada denominada Campylobacter pilórico es un factor causal de úlceras duodenales?

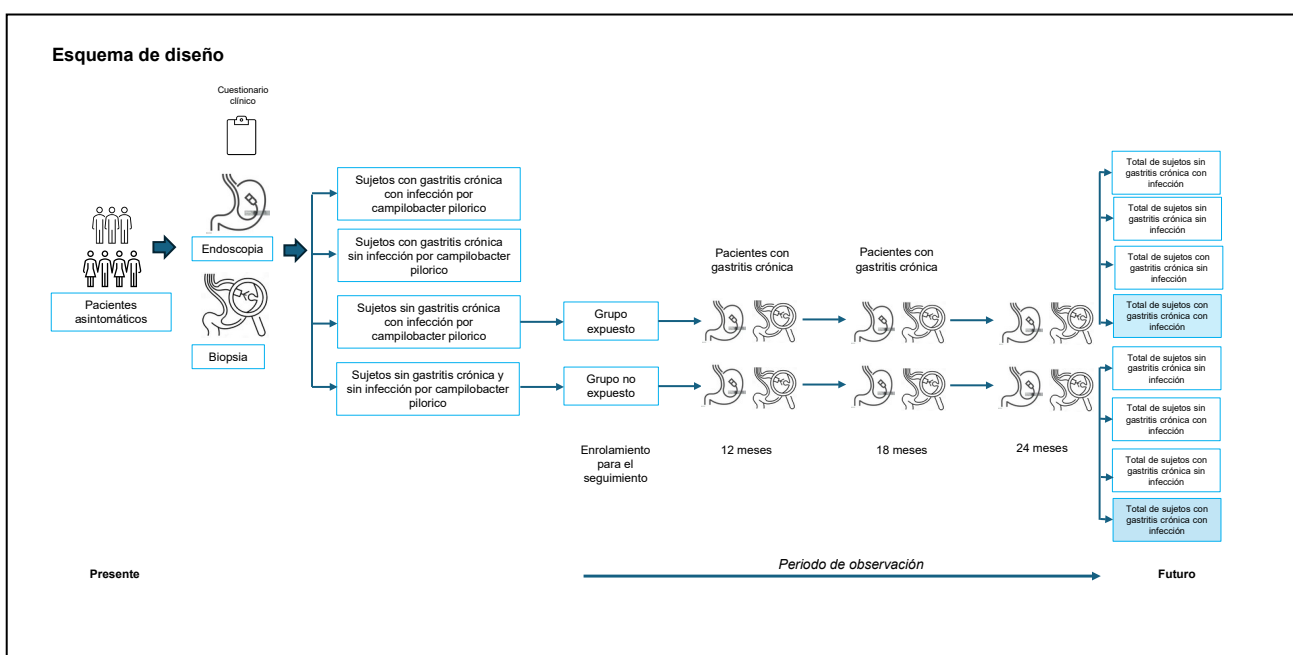
Indicaciones:

- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que ha formulado a partir de la hipótesis planteada por los autores en la parte final de la discusión, o del contenido de la discusión.

- Usar las respuestas de esta guía de manera referencial, los estudiantes pueden formularlas con algunas variantes. Realizar la retroalimentación y observaciones a las respuestas brindadas por los estudiantes.
- Reforzar la formulación de una pregunta de investigación según la estrategia PICO o alguna de sus variantes.
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

Respuesta 3

Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 1



Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben ponerse de acuerdo en la pregunta de investigación a abordar y aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño esquemático del nuevo estudio elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (25 minutos).
- En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - Explicar la diferencia entre asociación y causalidad.
 - Dentro de la explicación de las características de una asociación de tipo causal, resaltar en la representación gráfica (cualquiera esta fuera), la noción de secuencia temporal o temporalidad.
 - Si un grupo de estudiantes formula un diseño experimental, aprovechar para explicar la diferencia entre un estudio experimental y un observacional.

Seminario 5

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto entregado.

Este documento resuelto debe ser subido al aula virtual hasta el 17 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevante, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).
2. Considerando los conceptos definidos elabore un mapa conceptual ¹ que interrelacione los conceptos relevantes en función del mensaje del texto.
3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

¹ Es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Para más información consultar las siguientes fuentes: a. Mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en ciencias de la salud (disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-pdf-S2007505714709408>), b. El mapa conceptual. Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en histología (disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n2/colaboracion.pdf>)

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

Respuesta 1

Definición de términos

- **Enfermedad dispéptica:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Anticuerpos:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Prueba serológica:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Antígeno:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **ELISA:** Definición

Referencias bibliográficas:

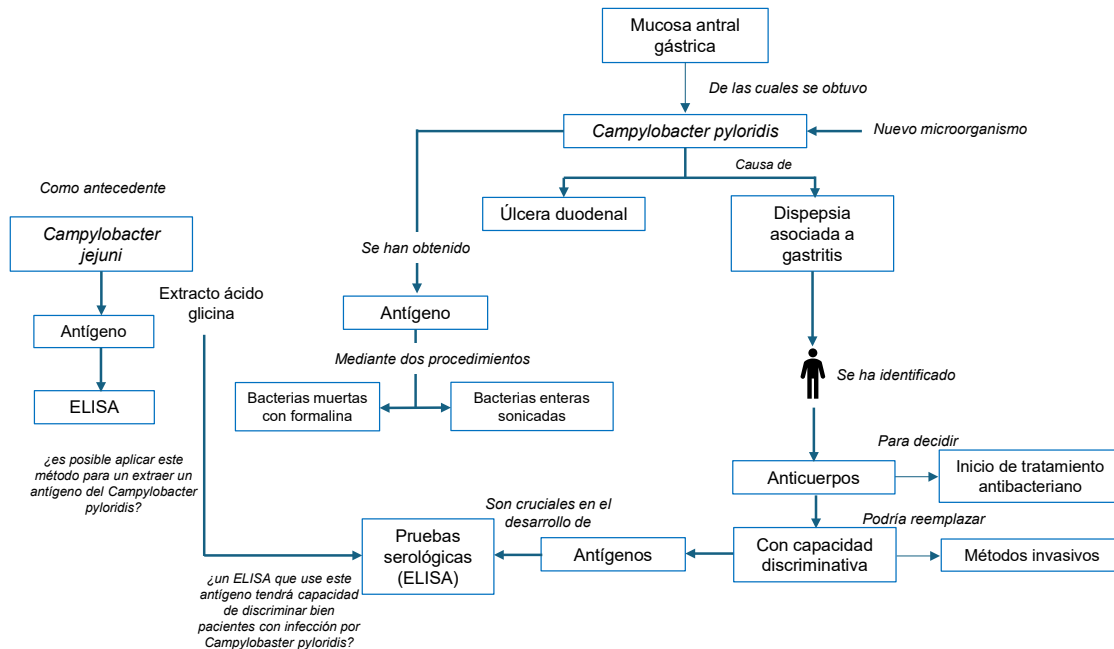
Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (20 minutos).

Respuesta 2

Mapa conceptual del texto



Indicaciones adicionales

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las sugerencias brindadas en las actividades previas y las contribución de cada estudiante (brindar 25 minutos).
2. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (brindar 15 minutos).
3. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (30 minutos).
4. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - Explicar el concepto de **capacidad discriminativa**, y su relación con el concepto de **validez de la medición**.
 - Al final de la introducción los autores deberían formular el objetivo del estudio, pero no lo hacen. Resaltar la importancia de dejar en claro **la formulación del objetivo de la investigación**.

Respuesta 3

Pregunta de investigación propuesta

- Para identificar pacientes con infección por *Campilobacter pyloridis* ¿Una prueba de ELISA que usa como antígeno un extracto ácido-glicina de *Campilobacter pyloridis* tiene un aceptable rendimiento diagnóstico comparado con la confirmación microbiológica e histológica en muestras de biopsia?

O

- ¿Una prueba de ELISA que usa como antígeno un extracto ácido-glicina de *Campilobacter pyloridis* tiene un aceptable capacidad discriminativa para identificar pacientes con infección por *Campilobacter pyloridis*, comparado con la confirmación microbiológica e histológica en muestras de biopsia?

Indicaciones adicionales:

1. Solicitar las respuestas de los alumnos en base a lo presentado en la introducción.
2. Al tratarse de un estudio de desarrollo y validación de prueba diagnóstica, centrarse en la pregunta referida a la validación de la prueba. Verificar que la pregunta incluya:
 - **La prueba a validar.**
 - **La prueba de referencia.**
 - **Lo que se quiere diagnosticar.**
3. Esta actividad de ser desarrollada en 30 minutos.

Seminario 6

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento resuelto debe ser subido al aula virtual hasta el 24 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, elabore representaciones gráficas (bocetos animados) de tres procedimientos empleados en el estudio. El propósito de estos bocetos es representar lo que se hizo, experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word.
2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las figuras y las tablas del artículo.
3. Vincule las tablas y figuras de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.
4. En este documento en Word, presente los resultados la única tabla del texto en un gráfico. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.
5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación e hipótesis que ha sido respondida con la información presentada.

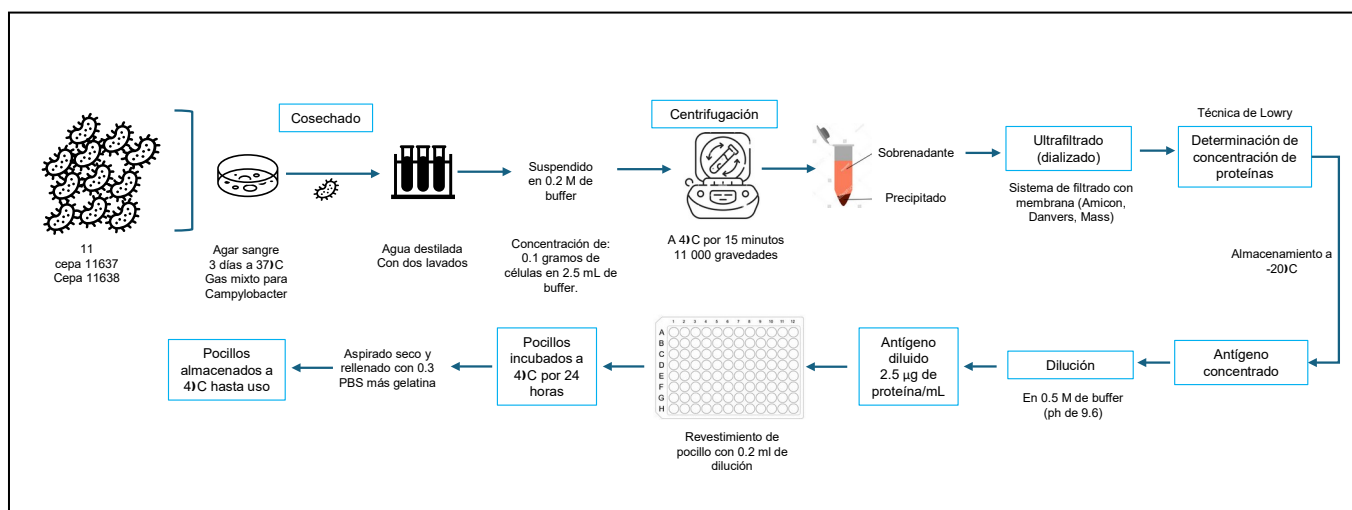
Respuesta 1

Indicaciones:

1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan **dos** representaciones gráficas que consideren más relevantes para el estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presentan cuatro representaciones gráficas para procedimientos del estudio, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica de uno de los procedimientos empleados en el estudio (15 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten procedimientos diferentes.
Por la naturaleza del estudio los dos procedimientos que deben presentarse y discutirse son:
 - a. **El procedimiento de ELISA.**
 - b. **El procedimiento de enrolamiento de pacientes y procesamiento de sus muestras.**
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - La importancia de la **comparación** en los estudios analíticos (esto ya se explicó en teoría). El rol de la comparación en estudios donde se busca comparar resultados de una prueba a validar versus una prueba de referencia. Los alumnos deben tener en claro cuál es la **prueba por validar** y cuál sería la **prueba referencia**.
 - En la discusión del procedimiento de enrolamiento de los sujetos resaltar la importancia para este tipo de estudios de que las muestras para realizar la prueba por validar (**muestra de suero**) y la prueba de referencia (**biopsia por medio de endoscopia**) deben realizarse con el mínimo intervalo de tiempo entre ellas. Ir adelantando la noción de diseño de **estudio trasversal**.

Representación gráfica de procedimiento o experimento 1

Cepas bacterianas y preparación de antígenos



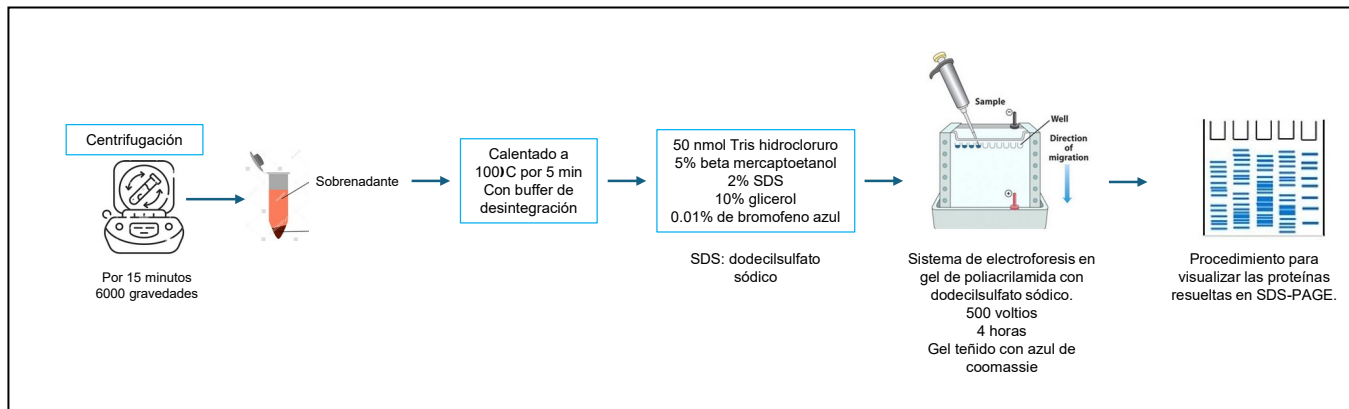


UNIVERSIDAD
DE PIURA
Medicina Humana

Guía de seminario
Metodología de la Investigación Científica I

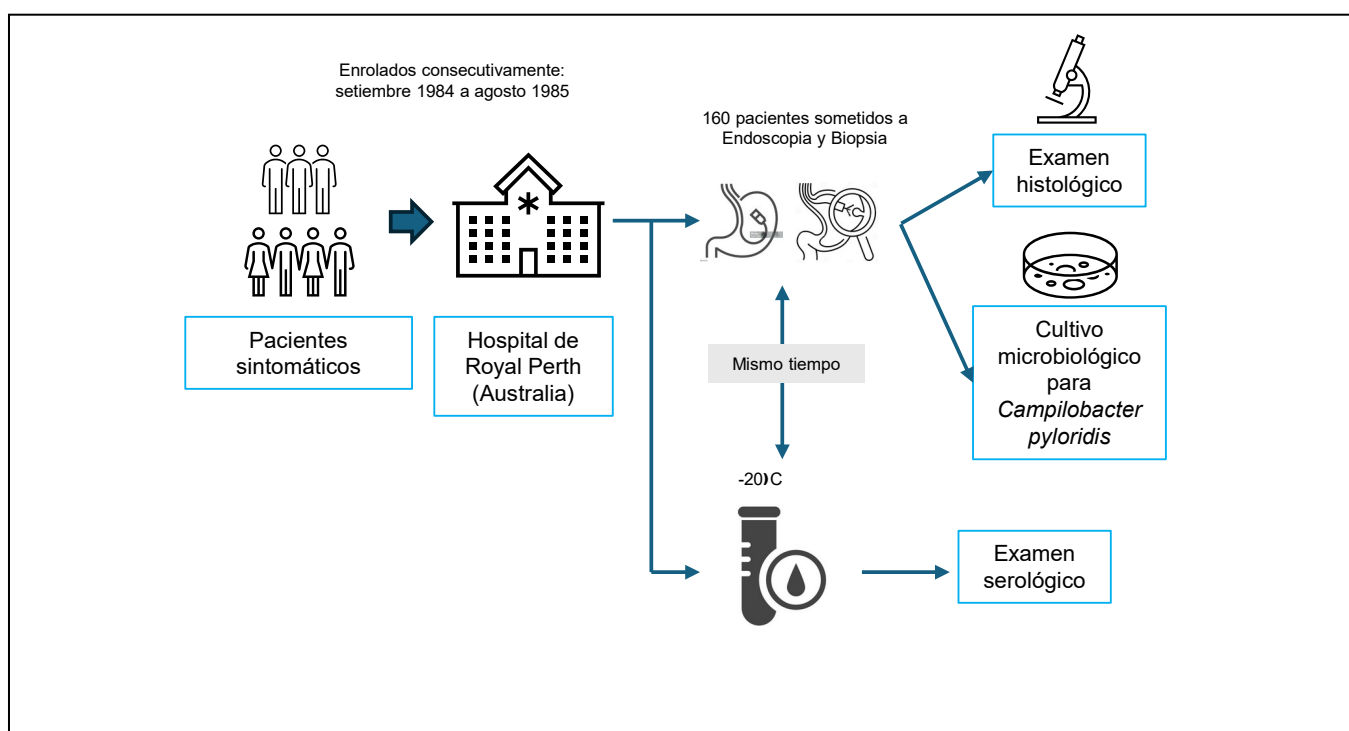
Representación gráfica de procedimiento o experimento 2

Identificación de proteínas en el antígeno extraído



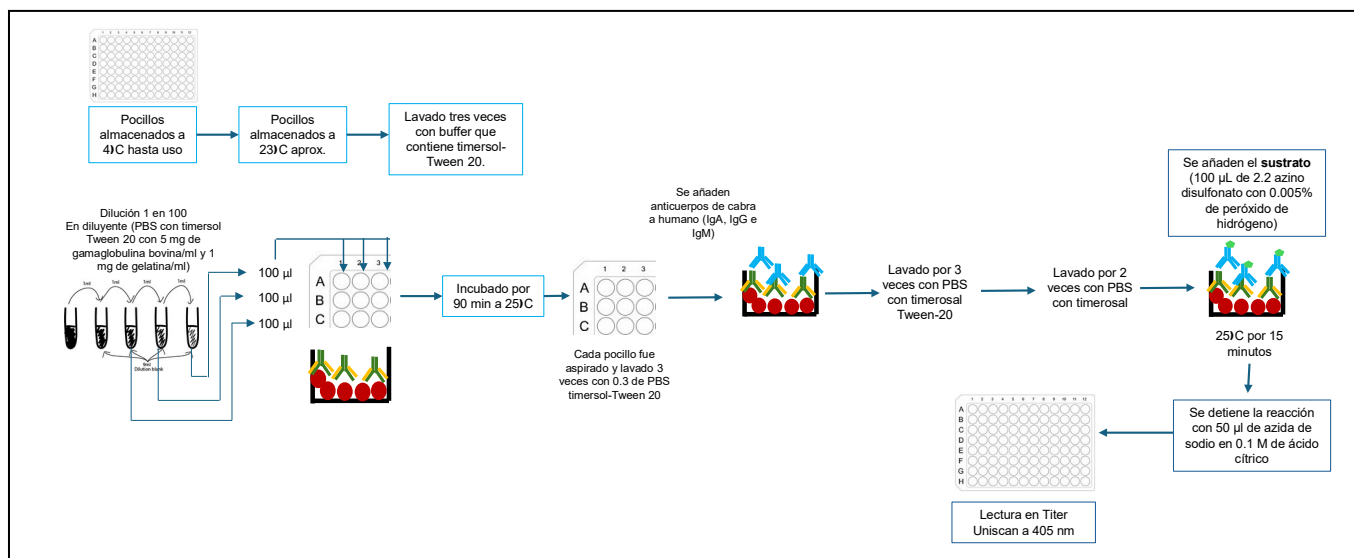
Representación gráfica de procedimiento o experimento 3

Procedimiento de enrolamiento de sujetos y las pruebas realizadas.



Representación gráfica de procedimiento o experimento 4

Procedimiento de ELISA



 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
---	--	--

Respuesta 2 y 3

Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Figura 1	Curva de calibración estándar de suero usado en la prueba de ELISA	ELISA y cálculo para la construcción de la curva calibración estándar
Figura 2	Efecto de la absorbancia de los extractos de glicina ácida obtenidos de cuatro bacterias sobre la densidad óptica de sueros que contienen anticuerpos contra <i>Campylobacter pyloridis</i>	ELISA y ensayo de inhibición
Figura 3	Identificación de proteínas en el extracto o preparado usado en el ELISA obtenido mediante el SDS-PAGE	SDS-PAGE (Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico)
Tabla 1	Títulos de anticuerpos contra <i>Campylobacter pyloridis</i> según diagnóstico histológico y endoscópico	ELISA, endoscopia con biopsia
Figura 4	Títulos de anticuerpos en unidades de ELISA contra <i>Campylobacter pyloridis</i> en pacientes con biopsia antral en quienes se examinó para <i>Campylobacter pyloridis</i> (izquierda presencia y derecha ausencia)	ELISA, endoscopia con biopsia

Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las cuatro tablas del artículo (15 minutos).
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.
3. Para la tabla 1 y figura 4 insistir en que las mediciones obtenidas provienen de dos procedimientos diferentes, uno de los cuáles es el que se ha desarrollado y se pretende validar.

Respuesta 4

Conversión de tabla a gráfico

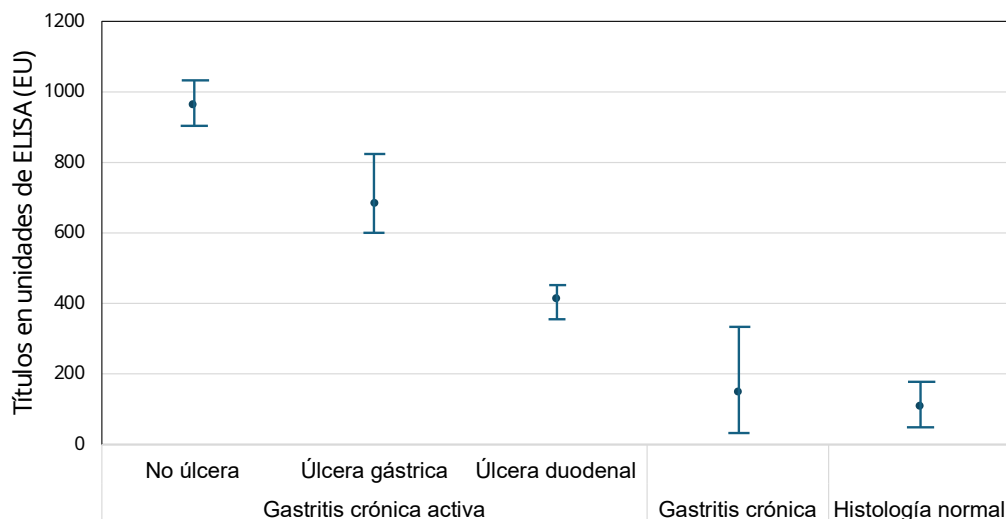


Figura 1. Comparación de la distribución de los títulos medidos como unidades de ELISA entre pacientes sin enfermedad, con gastritis crónica y activa

Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumnos escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (10 minutos en total para ambos alumnos).
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos). En el ejemplo, las medianas están siendo representadas por los puntos. Los valores fueron obtenidos de la tabla 1. Las barras indicarían el cuartil 1 (inferior) y el cuartil 3 (superior) estos valores son inventados (en el artículo no se presentan cuartiles), con fines educativos para elaborar el gráfico (podría ser un gráfico de cajas también).
- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Figura 1	¿La concentración de anticuerpos contra el <i>Campylobacter pyloridis</i> en suero está correlacionado de manera lineal directa con la absorbancia?	La concentración de anticuerpos en suero contra el <i>Campylobacter pyloridis</i> tiene una fuerte correlación lineal directa con las mediciones de absorbancia.
Figura 2	¿La prueba de ELISA basada en los	La prueba de ELISA basada en el

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

	antígenos extraídos es específica para identificar sueros con anticuerpos contra el <i>Campylobacter pyloridis</i>?	extracto ácido glicina es específica para detectar anticuerpos contra el <i>Campylobacter pyloridis</i>.
Figura 3	No aplica. No es exigible la formulación de una pregunta de investigación. Quizás algunos alumnos puedan formular la siguiente pregunta de carácter descriptivo: ¿Cuáles son las bandas de proteínas identificadas en el antígeno extraído del <i>Campylobacter pyloridis</i>?	No aplica
Tabla 1	¿Entre los pacientes con gastritis crónica activa y con identificación histológica de <i>C. pyloridis</i> los niveles de unidades de ELISA son mayores que en aquellos con gastritis crónica y aquellos con histología normal?	Los pacientes que tienen gastritis crónica activa e infección con <i>C. pyloridis</i> presentan mayor título de anticuerpos detectados con el ELISA desarrollado comparado con pacientes con gastritis crónica o con histología normal.
Figura 4	¿Cuál es la distribución de los títulos de anticuerpos contra <i>Campylobacter pyloridis</i> entre pacientes positivos a dicho agente microbiológico en la biopsia de antro gástrico y entre pacientes sin dicho aislamiento?	Los pacientes con aislamiento del <i>Campylobacter pyloridis</i> en las biopsias del antro gástrico exhiben una distribución de anticuerpos identificados con la prueba de ELISA desarrollada diferente (mayor) a la de pacientes sin la presencia del agente en las biopsias.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio.
 - b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
 - c. Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.
- La participación y retroalimentación con cada alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 20 minutos.

Seminario 7

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 2 de mayo a las 08:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla o figura de la sección de resultados del artículo.
2. Describa como los resultados de cada tabla o figura se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior.
3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos que brinden el flujo lógico de ideas en el artículo.
4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Figura 1		
Título original	Curva estándar de sueros de calibración usados en la prueba de ELISA	
Título formulado (seminario 6)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)	La concentración de anticuerpos en suero contra el <i>Campylobacter pyloridis</i> tiene una fuerte correlación lineal directa con las mediciones de absorbancia.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Dilución del suero de calibración	Cualitativa En la figura la dilución del suero calibrado tiene 8 posibles valores, determinados por el autor. Cada etiqueta de dilución (por ejemplo, 1:12,800) esta presentado en la figura en un orden de izquierda a derecha de mayor dilución a menor dilución (eje x de gráfico). En este gráfico hay 8 posibles valores de dilución (la dilución progresa al doble). Sin embargo, discutir con los alumnos que el procedimiento de titulación o dilución usa dimensiones física (volúmenes), por lo tanto, una dilución cualquiera es una variable cuantitativa continua con escala de medición de razón.	Ordinal
- Absorbancia	Cuantitativa	De razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- Hay un solo grupo	El suero de calibración fue un pool de 11 sueros positivos con altos títulos de anticuerpos que fueron progresivamente diluidos de 1 en 100 a 1 a 12800.	
-		
-		
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	Se muestra el valor de absorbancia para cada dilución de suero con muestras positivas.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Se observa que a mayor concentración de anticuerpos en la solución (menor dilución: 1:100) mayor es la absorbancia que genera la muestra.	

Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)

-
-
-
-

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los repasar los conceptos: naturaleza de la variable y escala de medición de variables. Explicar el caso de los títulos o diluciones por naturaleza son variables cuantitativas de escala de razón (es un fenómeno físico). Sin embargo, en este estudio por el protocolo del ELISA y la necesidad de construir una curva estándar, los autores usan 8 diluciones predeterminadas ordenadas de mayor a menos dilución.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 2

<i>Título original</i>	Efecto de la absorbancia de los extractos de glicina ácida obtenidos de cuatro bacterias sobre la densidad óptica de sueros que contienen anticuerpos contra <i>Campylobacter pyloridis</i> .	
<i>Título formulado (seminario 6)</i>		
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)</i>	La prueba de ELISA basada en el extracto ácido glicina es específica para detectar anticuerpos contra el <i>Campylobacter pyloridis</i> .	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Dilución del suero	Cualitativa En la figura la dilución tiene 8 posibles valores, determinados por el autor en el protocolo del ELISA. Cada etiqueta de dilución (por ejemplo, 1:12,800) esta presentado en la figura en un orden de izquierda a derecha de mayor dilución a menor dilución. Sin embargo, discutir con los alumnos que el procedimiento de titulación o dilución usa dimensiones física (volúmenes), por lo tanto, una dilución cualquiera es una variable cuantitativa continua	Ordinal
- Absorbancia	Cuantitativa	De razón
- Tipo de extracto	Cualitativa	Nominal
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- Extracto de <i>C. pyloridis</i>		3 pocillos
- Extracto de <i>E. Coli</i>		3 pocillos
- Extracto de <i>C. jejuni</i>		3 pocillos
- Extracto de <i>C. fetus</i>		3 pocillos
- Control sin absorción		No se sabe
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	Se presenta los valores de absorbancia para cuatro extractos de bacterias, incluyendo el de <i>C. pyloridis</i> , en cinco diferentes diluciones y sin diluir.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	El extracto de glicina de <i>C. pyloridis</i> absorbió los anticuerpos en el suero control positivo, y en las diluciones de 1 en 20 y 1 en 40 el extracto de <i>C. pyloridis</i> tuvo una observancia 4 veces menor que los extractos de las otras bacterias y el control.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los repasar los conceptos: naturaleza de la variable y escala de medición de variables. Aquí se observaría la misma problemática que en la figura 1, se observan cinco diluciones y una muestra sin diluir que contiene anticuerpos contra *C. Pyloridis*. El ordenamiento de dichos títulos se hace de mayor a menor concentración de anticuerpos.
- Aprovechar para explicar el concepto de redacción cruzada, es decir, como los anticuerpos para *C. pyloridis* podrían reconocer antígenos de otras bacterias, como *E. coli*, *C. jejuni*. Este fenómeno puede afectar la especificidad de la prueba. Aprovechar para explicar el concepto de especificidad de una prueba diagnóstica.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 1		
Título original	Diagnóstico histológico y endoscópico relacionado a la detección de <i>Campylobacter pyloridis</i> y título de ELISA	
Título formulado (seminario 6)	El estudiante debe copiar y pegar el título que elaboro en el seminario anterior.	
Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)	Los pacientes que tienen gastritis crónica activa e infección con <i>C. pyloridis</i> presentan mayor título de anticuerpos detectados con el ELISA desarrollado comparado con pacientes con gastritis crónica o con histología normal.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
Diagnóstico endoscópico	Categoría	Nominal (Politómica)
Presencia de <i>C. pyloridis</i>	Categoría	Dicotómica
Título de ELISA	Cuantitativa	De razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Los grupos en la tabla son tres: 1. Gastritis crónica activa 2. Gastritis crónica 3. Histología normal Si se considera que dentro de gastritis crónica activa hay tres subgrupos: a. Úlcera duodenal b. Úlcera gástrica c. No úlcera Podría considerarse válido cinco grupos.	Los grupos están conformados luego de la clasificación según lo encontrado en la endoscopia e histología.	Gastritis activa con úlcera duodenal = 61 Gastritis activa con úlcera gástrica = 20 Gastritis activa sin úlcera = 26 Gastritis crónica = 31 Histología normal = 22
Según la presencia de <i>C. pyloridis</i> , podrían conformarse dos grupos: 1. Sí 2. No	Los dos grupos están conformados en base a los hallazgos microbiológicos (cultivo – prueba de referencia).	Sí (presencia) = 117 No (ausencia) = 43
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En la tabla se presentan dos tipos de datos. 1. Para el número de pacientes según diagnóstico y número de individuos con <i>C. pyloridis</i> detectado se usan frecuencias absolutas. 2. Para el título del ELISA, los autores presentan la mediana de unidades de ELISA para cada uno de los cinco subgrupos.	

Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Se observa que todos los pacientes con gastritis activa tuvieron en sus muestras de biopsia al <i>C. pyloridis</i> , mientras que ninguno de los pacientes con histología normal tuvo a la bacteria. Los pacientes con gastritis activa sin úlceras tuvieron entre 7 a 8 veces el valor de la mediana de las unidades de ELISA, lo cual implica una mayor concentración de anticuerpos detectados por el ELISA entre los pacientes con gastritis activa y aislamiento microbiológico del patógeno.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Cuál es la mediana de unidades de ELISA entre los pacientes con gastritis crónica sin el <i>C. pyloridis</i> detectado? - ¿Por qué se usó la mediana y no el promedio (media)? - Otras que los alumnos puedan sugerir.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para introducir al alumnos los conceptos de prueba de referencia (resultado del cultivo del *C. Pyloridis* a partir de las muestras de biopsia) y prueba que está validando (ELISA diseñado de antígenos obtenidos de extracto ácido de glicina).
- Aprovechar para repasar el concepto de mediana.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 4		
<i>Título original</i>	Títulos de anticuerpos en unidades de ELISA contra <i>Campylobacter pyloridis</i> en pacientes con biopsia antral en quienes se examinó para <i>Campylobacter pyloridis</i> (izquierda presencia y derecha ausencia)	
<i>Título formulado (seminario 6)</i>	El estudiante debe copiar y pegar el título que elaboro en el seminario anterior.	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)</i>	Los pacientes con aislamiento del <i>Campylobacter pyloridis</i> en las biopsias del antro gástrico exhiben una distribución de anticuerpos identificados con la prueba de ELISA desarrollada diferente (mayor) a la de pacientes sin la presencia del agente infeccioso en las biopsias.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
Identificación de <i>C. pyloridis</i>	Categorica	Dicotómica (Presencia/Ausencia)
Título de anticuerpos en unidades de ELISA	Cuantitativa continua	De razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Según la presencia de <i>C. pyloridis</i> , podrían conformarse dos grupos: - Presencia - Ausencia	Los dos grupos están conformados en base a los hallazgos microbiológicos (cultivo – prueba de referencia).	Presencia = 117 puntos Ausencia = 43 puntos
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	En la figura corresponde a un gráfico de datos agrupados usando valores individuales de las unidades de ELISA (el nombre específico en inglés es Jittered Individual Value Plot o simplemente jittered plot). Además, el gráfico permite ver la distribución de frecuencias para cada valor de unidades de	

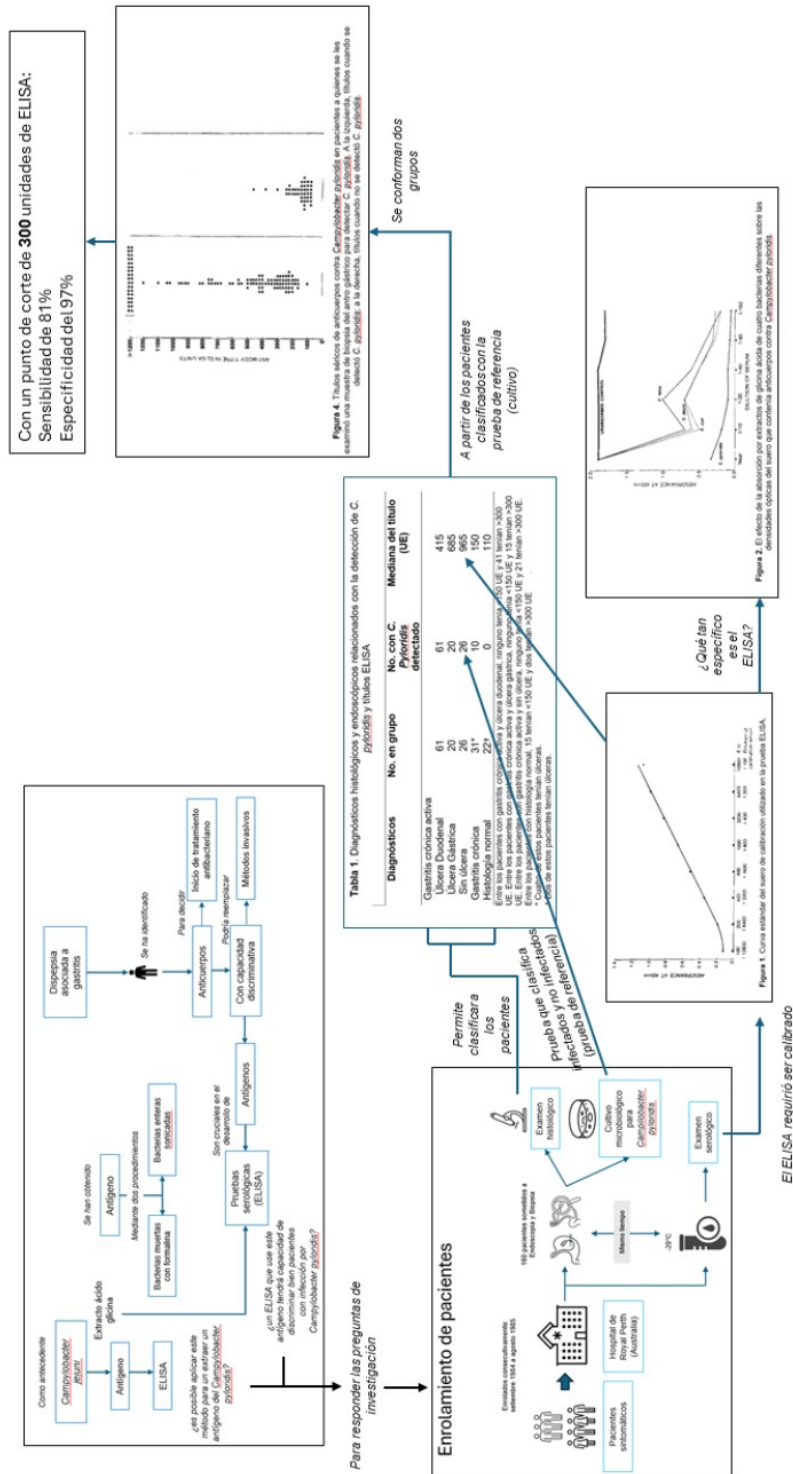
	ELISA. Por ejemplo, en el grupo con <i>C. pyloridis</i> detectado hay un paciente con 100 unidades de ELISA, hay 3 pacientes con 500 unidades de ELISA.
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla o figura	El gráfico brinda una distribución comparativa de las unidades de ELISA, se observa claramente el patrón que los pacientes con la bacteria identificada tienen mayores niveles de anticuerpos detectados con el ELISA diseñado, que aquellos sin la bacteria. También se observa que ningún paciente con <i>C. pyloridis</i> identificado tiene menos de 500 unidades de ELISA.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- El gráfico sería más informativo si sobre el conjunto de valores en cada grupo se señalara el valor correspondiente a la mediana, el cuartil 1 o cuartil 3. - Tampoco se visualiza el máximo valor de unidades de ELISA en el grupo de pacientes con <i>C. pyloridis</i>. - Otras que los alumnos puedan sugerir.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para identificar cómo o en función de que criterio están conformados los dos grupos que se comparan (resultado en prueba de referencia). Dejar en claro los valores que son mostrados en el eje y (resultados de la prueba a validar).
- Aprovechar para profundizar en la interpretación del gráfico. ¿Qué representa cada punto?, ¿en función de qué se da la ubicación de los puntos?, ¿es posible saber cuántos pacientes tuvieron un mismo valor de unidades de ELISA?
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Respuesta 3

Mapa conceptual para el artículo completo



Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado. Explicar la importancia de los estudios trasversales como el gold estándar para los estudios de validación de prueba diagnóstica. Rescatar dicha aplicación de esos diseños (10 minutos).

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. Pacientes sintomáticos que acuden a un servicio de gastroenterología con títulos menores de 150 EU medidos con el ELISA desarrollado probablemente no tengan *C. pyloridis* en el estómago. Por el contrario, pacientes con títulos mayores de 300 EU probablemente tengan el microorganismo en el estómago.
2. La prueba de ELISA desarrollada a partir de antígenos obtenidos de extracto ácido de glicina exhibe una buena capacidad discriminativa. Con un corte de 150 EU tiene una sensibilidad del 99% y especificidad del 78%. Con un corte de 300 EU la sensibilidad es de 81% y la especificidad del 97%.

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual).
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 8

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 5 al 7.

Este documento resuelto debe ser subido al aula virtual hasta el 8 de mayo a las 23:59 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 7, y las conclusiones presentadas por los autores.
2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.
3. Elabore representaciones gráficas (bocetos) de cada uno de los estudios que deberían realizarse para abordar las preguntas de investigación que previamente ha formulado.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 7)	De los autores
- Pacientes sintomáticos que acuden a un servicio de gastroenterología con títulos menores de 150 EU medidos con el ELISA desarrollado probablemente no tengan <i>C. pyloridis</i> en el estómago. Por el contrario, pacientes con títulos mayores de 300 EU probablemente tengan el microorganismo en el estómago.	- Los pacientes sintomáticos que tienen un título < 150 UE probablemente no tengan <i>C. pyloridis</i> en el estómago. El ELISA desarrollado es una prueba específica .
- La prueba de ELISA desarrollada a partir de antígenos obtenidos de extracto ácido de glicina exhibe una buena capacidad discriminativa. Con un corte de 150 EU tiene una sensibilidad del 99% y especificidad del 78%. Con un corte de 300 EU la sensibilidad es de 81% y la especificidad del 97%.	- Los pacientes sintomáticos con un título >300 UE en el ELISA desarrollado probablemente tengan el organismo en el estómago. El ELISA es una prueba sensible .
-	- En los pacientes sintomáticos con resultados indeterminados en el ELISA (entre 150 y 300 UE) se necesitará una prueba endoscópica para determinar si <i>C. pyloridis</i> está presente.
-	- Los títulos de ELISA entre nuestros pacientes reflejaron fielmente el diagnóstico histológico de gastritis crónica activa, gastritis crónica o histología normal.

Indicaciones:

- Se selecciona a tres estudiante para que lean sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores que ellos han extraído del texto. **Al momento de presentar sus conclusiones repreguntar a los estudiantes, en que tabla, figura o parte del texto de resultados se sustenta dicha conclusión,**
- En guía se presenta a modo de referencia cuatro conclusiones que los autores incluyen en su discusión. Las **tres primeras** son aquellas a las que deben arribar al finalizar este ejercicio.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Discutir con los alumnos la siguiente aseveración de los autores:

“Los títulos de ELISA entre nuestros pacientes reflejaron fielmente el diagnóstico histológico de gastritis crónica activa, gastritis crónica o histología normal. La tabla 1 muestra que entre los 31 pacientes con gastritis crónica la mediana de títulos fue de solo 150 UE, mientras que entre los tres grupos con gastritis crónica activa las medianas de títulos fueron 415 UE, 685 UE y 965 UE. Entre aquellos con histología normal, la mediana del título fue sólo de 110 UE.”

Explicar cómo esta aseveración sustenta una conclusión más (la última presentada en la tabla). Presentar de manera breve, el fenómeno de dosis respuesta o gradiente biológico, cómo se aplica en este caso.

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

Pregunta de investigación 1	En población asintomática ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico del ELISA validado comparado con el aislamiento microbiológico del <i>C. Pyloridis</i> en muestras de biopsia gástrica?
Pregunta de investigación 2	¿Cuál es la concordancia diagnóstica del ELISA validado con la prueba de aliento con 13C-urea en pacientes con dispepsia?
Pregunta de investigación 3	En población con síntomas dispépticos ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de ELISA en saliva comparado con el aislamiento microbiológico del <i>C. Pyloridis</i> en muestras de biopsia gástrica?

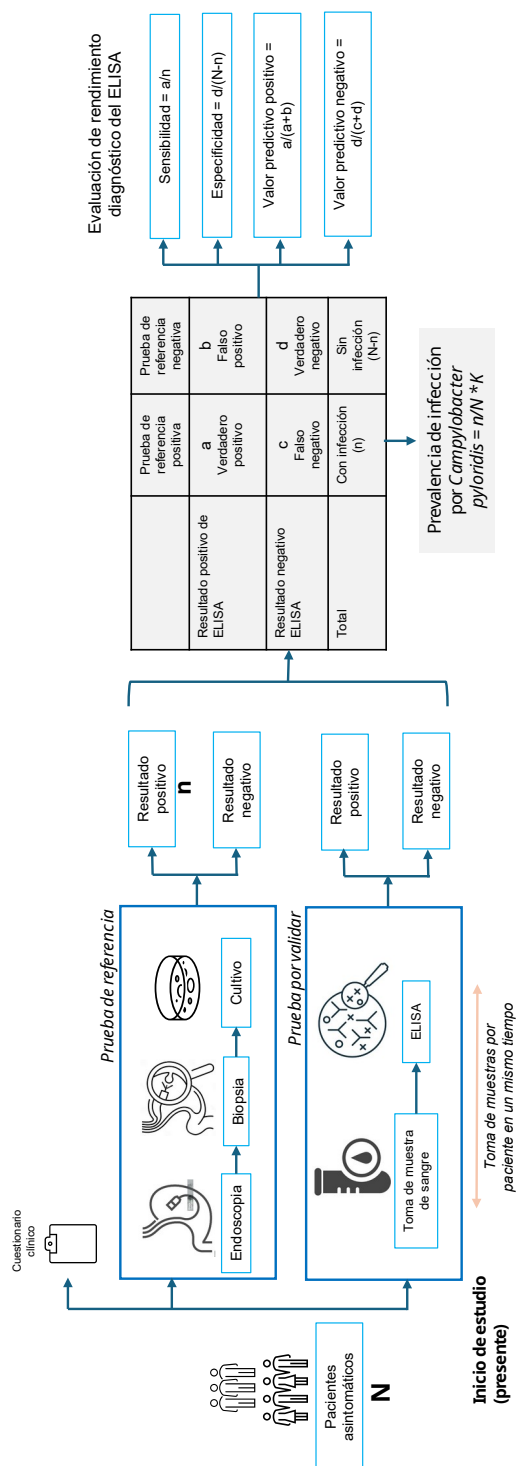
Indicaciones:

- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que han formulado a partir de los aspectos pendientes por investigar que se pudieron captar de la discusión, o según el criterio del estudiante. En el ejemplo a manera de referencia aparecen tres posibles preguntas de investigación, en caso los alumnos formulen otras verificar lo siguiente:
 - Vinculación con la problemática del estudio.
 - Verificación de la estructura de la pregunta (PICO o variante).
- La primera propuesta de investigación que podría desprenderse del estudio analizado sería evaluar el rendimiento diagnóstico en población asintomática, posteriormente, a la fecha de ejecución de este estudio, surgieron investigaciones epidemiológicas que demostraron que la infección con *H. pylori* puede cursar de manera asintomática, de hecho, posteriormente se hicieron estudios de seroprevalencia en niños y población sin síntomas de dispepsia. Por ello, es razonable conocer el rendimiento diagnóstico de esta misma prueba de ELISA en población asintomática, especialmente, parámetros como los valores predictivos.
- La tercera propuesta de investigación es una pregunta que también podría desprenderse del estudio analizado. Si demostramos que el ELISA desarrollado funciona cuando se usa la matriz biológica del suero de los pacientes, es razonable evaluar si pudiera funcionar en una muestra cuya obtención sea menos invasiva (muestra de esputo versus venopunción).
- La segunda propuesta quizás está menos vinculada con lo encontrado por el estudio, pero también es posible de plantear. Si ya vimos que esta prueba de ELISA tiene una aceptable capacidad diagnóstica en pacientes con dispepsia, y si, además, existen otras pruebas no invasivas disponibles, es posible evaluar que tanta concordancia tiene nuestro ELISA desarrollado con una prueba de aliento con 13C-urea. Esta propuesta tendría más fundamento, si en el contexto en que realizaremos el estudio, no se dispone de la capacidad para realizar la prueba de referencia (endoscopia + biopsia + cultivo).
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

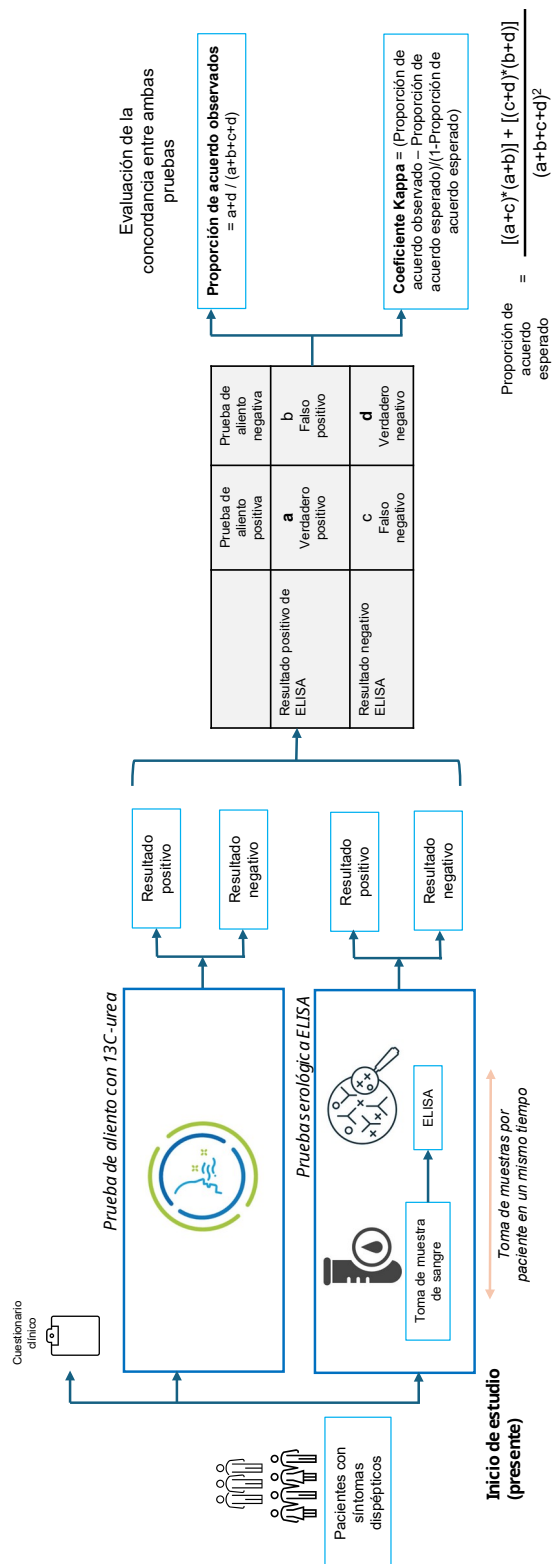
Respuesta 3

Representación gráfica de estudio o experimento siguiente (1)

Esquema de diseño 1



Representación gráfica de estudio o experimento siguiente (2)



Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben ponerse de acuerdo en **la pregunta de investigación a abordar** y, luego aportar las ideas empleadas en sus tareas individuales para generar la representación del diseño **de un solo estudio** (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño de investigación esquematizado del nuevo estudio elaborado (15 minutos). Solicitar a los estudiantes que presenten como mínimo la siguiente información:
 - a. La pregunta de investigación seleccionada.
 - b. El diseño de estudio (los estudiantes ya llevaron la clase de diseño, deberían denominar adecuadamente aquel seleccionado).
 - c. Descripción de la población de estudio, de la secuencia temporal de las mediciones, el número de mediciones, los procedimientos diagnósticos a usar, la identificación de la prueba de referencia o pruebas a validar, y las posibles categorías de respuesta de las variables.
 - d. Qué resultados se esperarían de ese diseño y para qué servirían esos resultados.
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado y los criterios señalados en la viñeta previa (25 minutos).
- En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - La importancia de los **estudios transversales** para la investigación del rendimiento diagnóstico de una prueba que se está desarrollando.
 - En las posibles preguntas 1 y 3 es necesario una **prueba de referencia** (patrón de oro), explicar la importancia de este método en los estudios de validación de prueba diagnóstica. Con esta explicación, explicar brevemente la construcción de la tabla de contingencia mostrada en la respuesta de referencia y como se estimar la **sensibilidad, especificidad y valores predictivos**.
 - Resaltar la importancia de la justificación ética de los diseños presentados. Si un grupo presenta el diseño 1, llamar la atención sobre la realización de un procedimiento invasivo (endoscopia + biopsia) en una persona asintomática, la cual en un contexto normal (sino participara del estudio), no tendría porque ser sometida a dicho procedimiento. Adelantar sobre la evaluación del **balance riesgo/beneficio** en la investigación con seres humanos.

Seminario 9

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto entregado.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 15 de mayo a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevante, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).
2. Considerando los conceptos definidos elabore un mapa conceptual que interrelacione los conceptos relevantes en función al mensaje del texto.
3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

Respuesta 1

Definición de términos

- **Úlcera duodenal:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Asociación causal / causalidad:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Subcitrato de bismuto coloidal:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Estudio piloto:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Erradicación:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Curación:** Definición

Referencias bibliográficas:

- **Recaída o recurrencia:** Definición

Referencias bibliográficas:

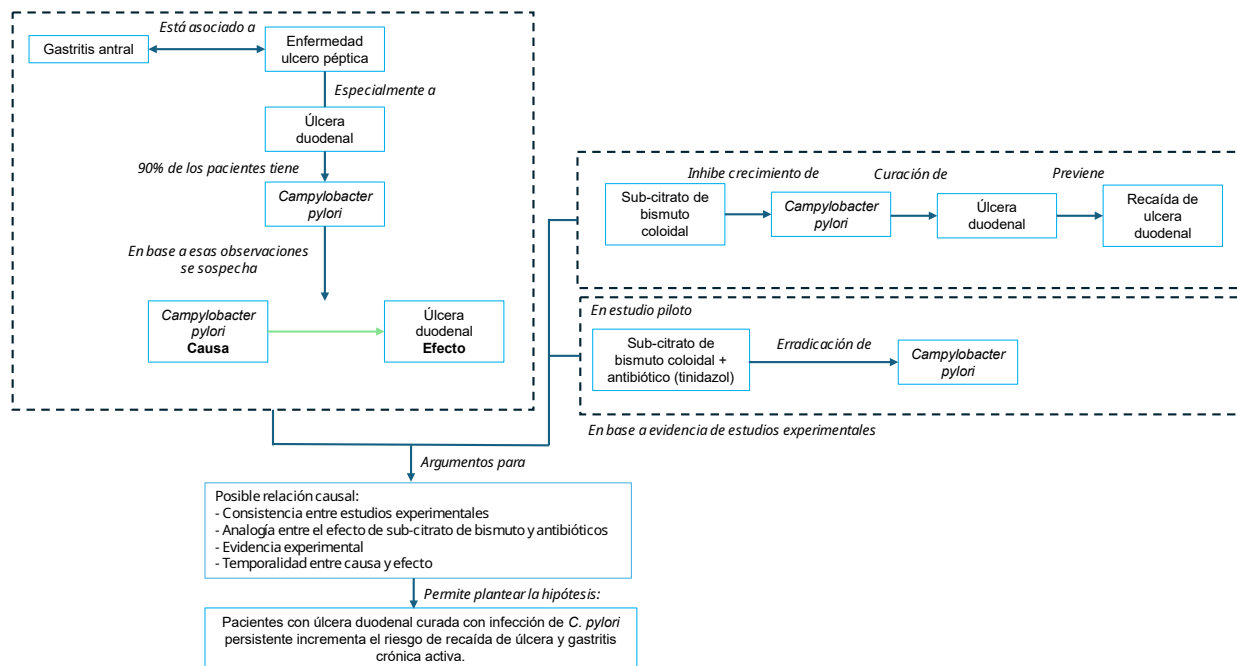
Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos. Además, **evaluar la calidad de las referencias bibliográficas citadas** (20 minutos).

Respuesta 2

Mapa conceptual del texto



Indicaciones adicionales

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las sugerencias brindadas en las actividades previas y las contribución de cada estudiante (brindar 25 minutos).
2. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (brindar 15 minutos).
3. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (30 minutos).
4. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - La introducción de un artículo original tiene como función describir hasta donde la ciencia ha llegado respecto a la problemática bajo estudio, y en base a lo conocido, qué hipótesis son plausibles de ser evaluadas.
 - Verificar que los mapas mentales reflejen esa asociación: argumento 1 + argumento 2 es posible plantear la siguiente hipótesis.
 - Resaltar la idea que se trata de un estudio analítico, verificar que los mapas conceptuales reflejen que se busca evaluar una asociación causal.
 - Los alumnos deben identificar claramente cuál sería la exposición (causa) y cuál la respuesta o desenlace.

Respuesta 3

Pregunta de investigación propuesta

1. En pacientes con úlcera duodenal por *C. pylori* curada ¿la persistencia de la bacteria incrementa el riesgo de recaída de la úlcera y de gastritis crónica activa?
2. En pacientes con úlcera duodenal por *C. pylori* ¿el tratamiento con antibiótico (tinidazol) adicionado al tratamiento estándar reduce la recaída de la úlcera y de la gastritis crónica activa comparado a un tratamiento sin antibióticos?

Indicaciones adicionales:

1. Solicitar las respuestas de los alumnos en base a lo presentado en la introducción.
2. Según lo escrito por los autores en la introducción, la propuesta 1 sería coherente con la hipótesis planteada. Los estudiantes deben identificar en la pregunta formulada la población de estudio (pacientes con úlcera duodenal por *C. pylori* curada), exposición (persistencia de *C. pylori*), no expuestos (*C. pylori* erradicado), outcome/desenlace (son dos: recaída de úlcera duodenal y gastritis crónica activa).
3. Considerando el título del estudio y parte de los argumento de la introducción, otra posibilidad de pregunta de investigación sería la propuesta 2.
4. La propuesta 2 configura un estudio de tipo ensayo clínico controlado como lo estipula el título. En caso algunos estudiantes formulen esta pregunta de investigación, deben señalar sus elementos: población (pacientes con úlcera duodenal por *C. pylori*), intervención (tratamiento antibiótico), comparador (sin antibiótico), outcome/desenlace (son dos: recaída de úlcera duodenal y gastritis crónica activa).
5. Brindar una posible explicación a esta situación. Una posibilidad es que los autores buscan confirmar su hipótesis mediante evidencia experimental. Es decir, mediante un diseño experimental que permite tener comparador, asignación aleatoria y medición basal; además, de estrategias como el cegamiento; los autores buscan generar evidencia para confirmar que evitando la persistencia del *C. pylori* luego de la curación de las úlceras duodenales se reduciría el riesgo de recaer en la úlcera y previamente en desarrollar de nuevo gastritis crónica activa. Estos resultados podrían terminar de reunir un conjunto de evidencia que apoyan los criterios de causalidad para concluir que el *C. pylori* es la causa de la úlcera duodenal.
6. Explicar brevemente las siguientes características de una asociación causal (llamados comúnmente criterios de causalidad): temporalidad, consistencia, especificidad, plausibilidad biológica, evidencia experimental.
7. Esta actividad de ser desarrollada en 30 minutos.

Seminario 10

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 22 de mayo a las 23:59 horas.

Tareas

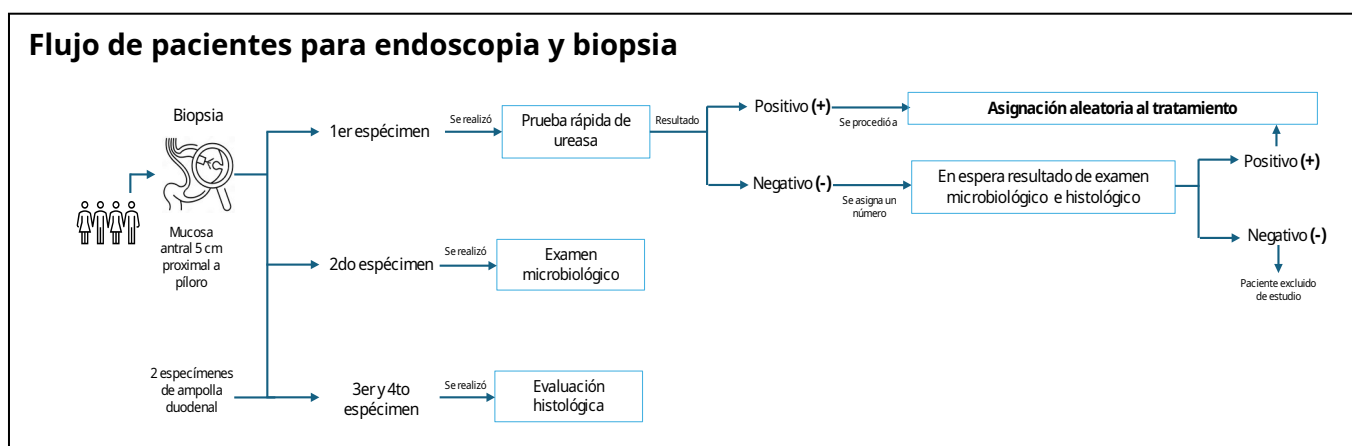
1. En este documento en Word, elabore representaciones gráficas (bocetos) de tres procedimientos empleados en el estudio. El propósito de estos bocetos es representar lo que se hizo, experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word.
2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las figuras y las tablas del artículo.
3. Vincule las tablas y figuras de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.
4. En este documento en Word, presente los resultados de la tabla 2 en gráfico. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.
5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación e hipótesis que ha sido respondida con la información presentada.

Respuesta 1

Indicaciones:

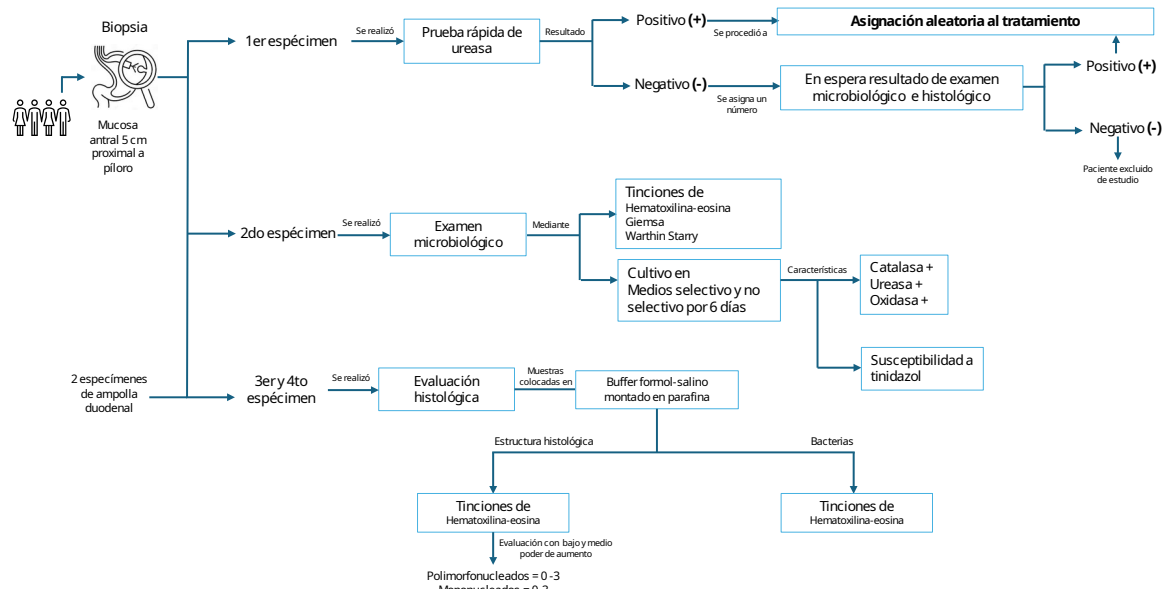
1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan **dos** representaciones gráficas que consideren más relevantes para el estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presentan tres representaciones gráficas para procedimientos del estudio, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica de uno de los procedimientos empleados en el estudio (15 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten procedimientos diferentes.
Por la naturaleza del estudio los dos procedimientos que deben presentarse y discutirse son:
 - a. El mapa mental del diseño del estudio.
 - b. El procedimiento para endoscopia y biopsia
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - Del diseño del estudio y el procedimiento para endoscopia y biopsia, identificar con los alumnos los criterios de selección de este ensayo clínico. La primera parte de métodos ayudará en ese fin.
 - Repasar en clase sobre el mapa mental del diseño de estudio los siguientes conceptos: asignación aleatoria, medición basal (como se hizo), y grupo de comparación (cuál sería en este estudio el comparador).

Representación gráfica de procedimiento o experimento 1



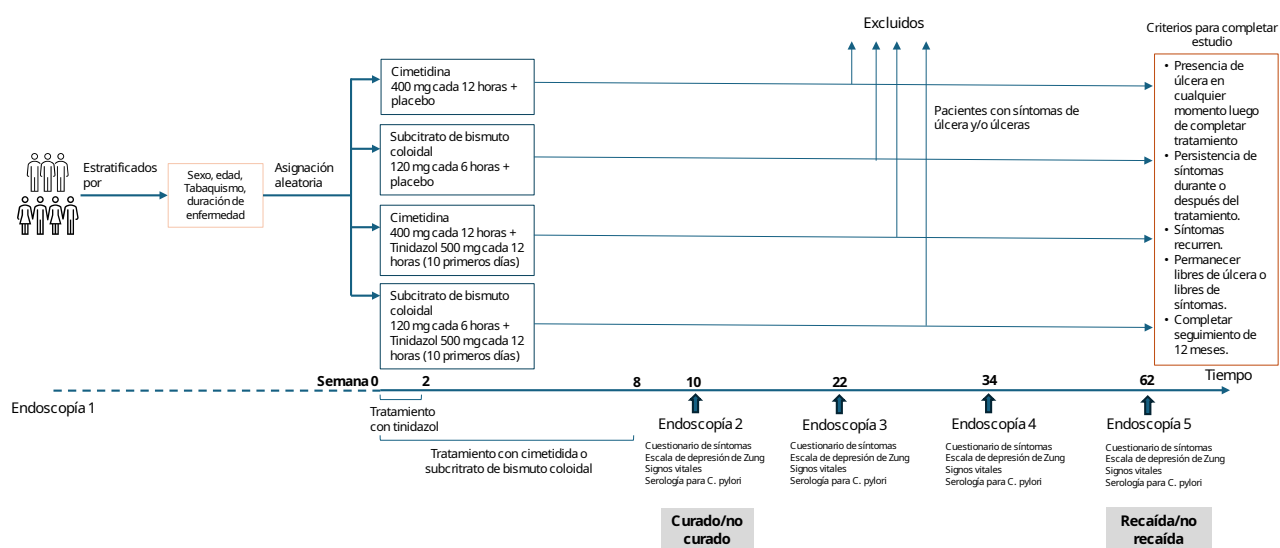
Representación gráfica de procedimiento o experimento 2

Procedimiento de examen microbiológico e histológico



Representación gráfica de procedimiento o experimento 3

Mapa mental del diseño del estudio (procedimiento de asignación aleatorizada, conformación de grupos y medición de desenlaces)



 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
---	--	--

Respuesta 2 y 3

Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 1	Características basales de los pacientes según pertenencia a los grupos experimentales	Enrolamiento de pacientes Procedimiento de asignación aleatorizada
Tabla 2	Frecuencia de curación y recaídas según grupo experimental y estado de infección por <i>C. pylori</i>	Procedimiento de endoscopia y biopsia. Examen microbiológico en muestras de biopsia.
Figura 1	Esquema del ensayo clínico aleatorizado	Procedimiento de asignación aleatorizada, conformación de grupos, seguimiento y medición de desenlaces.
Figura 2	Comparación del grado de gastritis determinado histológicamente entre pacientes con o sin <i>C. pylori</i> en cada punto de evaluación por biopsia	Procedimiento de endoscopia y biopsia. Examen microbiológico en muestras de biopsia. Evaluación histológica (hematoxilina-eosina).
Figura 3	Curvas de supervivencia para describir la remisión de enfermedad ulcerosa durante 12 meses de seguimiento luego de la curación, según tratamiento	Procedimiento de endoscopia y biopsia. Seguimiento durante 12 meses.
Figura 4	Curvas de supervivencia para describir la remisión de enfermedad ulcerosa durante 12 meses de seguimiento luego de la curación, según presencia o ausencia de <i>C. pylori</i>	Procedimiento de endoscopia y biopsia. Prueba rápida de ureasa en muestras de biopsia. Seguimiento durante 12 meses.
Tabla 3	Frecuencia de recaída entre pacientes curados y curados con <i>C. pylori</i> erradicado, según sexo, edad, tabaquismo e historia de úlcera previa	Cuestionario de características de paciente (enrolamiento). Prueba rápida de ureasa en muestras de biopsia. Procedimiento de endoscopia y biopsia.
Figura 5	Gráfico circular con frecuencia de metaplasia gástrica en borde de úlcera y bulbo duodenales adyacente	Evaluación histológica (hematoxilina-eosina). Prueba rápida de ureasa en muestras de biopsia.
Figura 6	Curvas de supervivencia aplicado al éxito del tratamiento según grupo de tratamiento a los 15 meses de culminado el tratamiento	Procedimiento de endoscopia y biopsia. Cuestionario clínico.

Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las 6 figuras y 3 tablas del artículo (15 minutos).

2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.
3. Para las figuras 3, 4 y 6, hay que explicar brevemente el tipo de gráfico (curva de supervivencia - curva de Kaplan-Meier) y en este caso, cómo fue usado para un evento clínico de interés (recaída de úlcera en pacientes curados luego del tratamiento de 8 semanas con antiácidos, de las cuáles las dos primera incluyendo el tinidazol o placebo).

Respuesta 4

Conversión de tabla 2 a gráfico

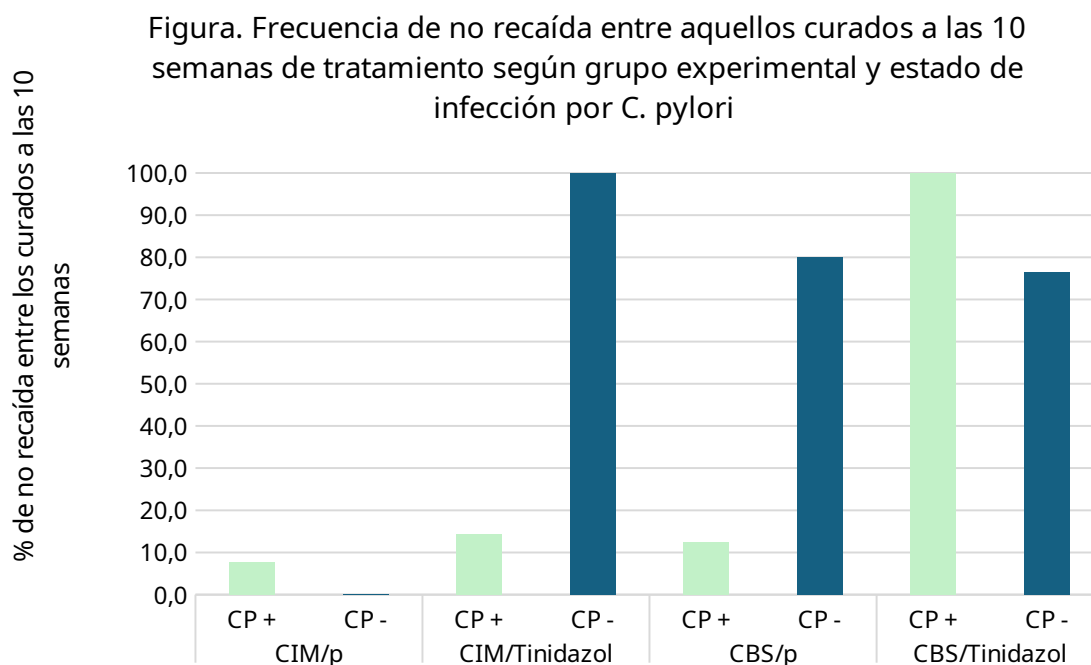
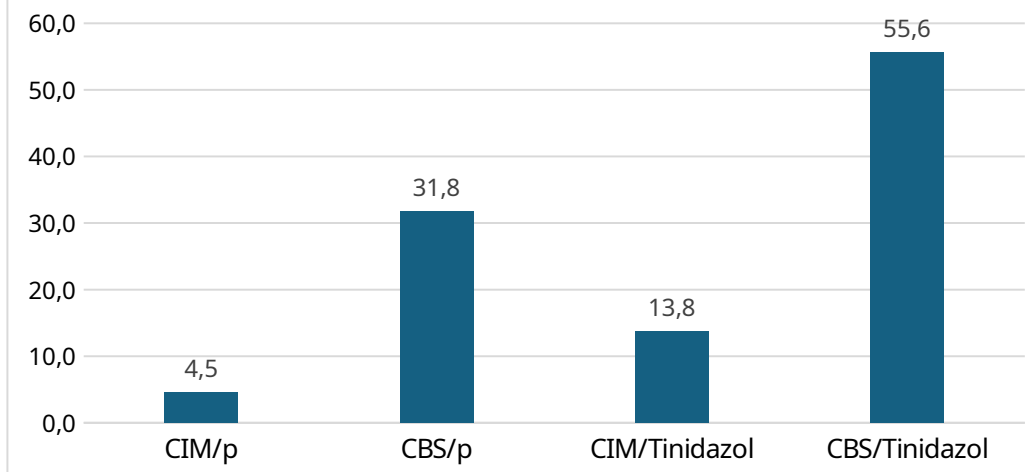


Figura. Proporción de no recaída entre pacientes tratados con cuatro grupos esquemas de terapia



Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumnos escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (10 minutos en total para ambos alumnos).
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos). La tabla 2 brinda muchas posibilidades para presentar sus resultados en gráficos, principalmente de barras. En la primera opción presenta la probabilidad de remisión entre los pacientes curados con esquema de tratamiento, estratificando el resultado según presencia o ausencia del *C.pylori*. Hay que explicar que en esa opción para fines de claridad del gráfico no se consideró a los re-infectados y recrudescencia. La opción dos representa lo mismo, pero sin dicha estratificación y considerando el total de pacientes en cada grupo de tratamiento.
- Quizás otros alumnos presentan una comparación de las proporciones entre los pacientes con CP erradicado y CP no erradicado. Hay que explicar que las tablas brindan la posibilidad de brindar muchos datos, que podrían describirse en varios gráficos por separado.
- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 1	¿Los pacientes en los 4 grupos de tratamiento (CBS/p, CBS/Tin, CIM/p y CIM/Tin) tienen características similares?	Los pacientes de los 4 grupos de tratamiento no difieren significativamente en la proporción de varones, fumadores, historial de úlcera previa, duración de enfermedad y diámetro de úlcera.
Tabla 2	¿Cuál es la proporción de pacientes que no recaen en enfermedad ulcerosa entre los pacientes curados con los tratamientos de CBS/p, CBS/Tin, CIM/p y CIM/Tin?	Es una pregunta descriptiva, de hecho, los resultados mostrados son de carácter descriptivo. No ameritaría redactar una hipótesis. Sin embargo, se entiende que la hipótesis de trabajo sería que aquellos tratados con tinidazol tendría un menor porcentaje de recaídas.
Figura 2	¿El grado histológico de gastritis fue mayor entre los pacientes con úlcera duodenal en los cuáles no se logró la erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> comparado con aquellos que lograron la erradicación?	Los pacientes con úlcera duodenal que lograron erradicar el <i>Campylobacter pylori</i> tuvieron un menor grado de gastritis comparados con aquellos que no lograron la erradicación.
Figura 3	¿Existen diferencias durante los 12 primeros de la curación en la probabilidad de remisión de enfermedad ulcerosa entre los pacientes tratados con CBS/p, CBS/Tin, CIM/p y CIM/Tin?	El tratamiento antiulceroso que incluye tinidazol incrementa la probabilidad de remisión de la enfermedad ulcerosa a los 12 meses luego de la curación.
Figura 4	¿Existen diferencias durante los 12 primeros de la curación en la probabilidad de remisión de enfermedad ulcerosa entre los pacientes con o sin infección de <i>Campylobacter pylori</i> ?	La probabilidad de remisión a los 12 meses luego de la curación de la úlcera fue mayor entre aquellos con el <i>Campylobacter pylori</i> erradicado.
Tabla 3	¿En qué categoría de las siguientes características (sexo, edad, tabaquismo, úlcera previa) la proporción de recaída de la enfermedad ulcerosa entre los pacientes curados a las 10 semanas de tratamiento fue mayor? ¿En qué categoría de las siguientes características (sexo, edad, tabaquismo, úlcera previa) la proporción de recaída de la enfermedad ulcerosa entre los pacientes curados y con erradicación <i>Campylobacter pylori</i> a las 10 semanas de tratamiento fue mayor?	Es una pregunta descriptiva, de hecho, los resultados mostrados son de carácter descriptivo. No ameritaría redactar una hipótesis. Un paso adicional a este análisis hubiera sido aplicar una prueba de hipótesis para la comparación de proporciones en grupos independiente, sin embargo, este análisis no fue realizado.

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

Figura 5	¿Cuál es la frecuencia de metaplasia gástrica y presencia de <i>Campylobacter pylori</i> simultáneamente el borde las úlceras duodenales y en el bulbo adyacente?	Es una pregunta descriptiva, de hecho, los resultados mostrados son de carácter descriptivo. No ameritaría redactar una hipótesis.
Figura 6	En cada uno de los grupos de tratamiento ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente curé la úlcera y permanezca sin remisión luego de 12 meses de culminar la terapia (éxito)?	La probabilidad de éxito para evitar la recaída de la úlcera duodenal a los 12 meses de culminar el tratamiento fue mayor en aquellos que recibieron terapia combinada con tinidazol.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla o figura). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio.
 - b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
 - c. Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.
- La participación y retroalimentación con cada alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 20 minutos.

Seminario 11

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 29 de mayo a las 23:59 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla o figura de la sección de resultados del artículo.
2. Describa como los resultados de cada tabla o figura se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior.
3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos que brinden el flujo lógico de ideas en el artículo.
4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Tabla 1		
Título original	Características basales de los pacientes	
Título formulado (seminario 10)	Características basales de los pacientes según pertenencia a los grupos experimentales	
Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)	Los pacientes de los 4 grupos de tratamiento no difieren significativamente en la proporción de varones, fumadores, historial de úlcera previa, duración de enfermedad y diámetro de úlcera.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Grupo de tratamiento	Cualitativa	Nominal
- Sexo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Tabaquismo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Úlcera previa	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Edad (años)	Cuantitativa	Razón
- Duración de enfermedad (años)	Cuantitativa	Razón
- Puntuación de dolor	Cuantitativa	Discreta
- Duración de episodio actúa (Semanas)	Cuantitativa	Razón
- Diámetro de úlcera (mm)	Cuantitativa	Razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- CBS/placebo	Pacientes reciben el subcittrato de bismuto coloidal y el placebo	22
- CBS/tinidazol	Pacientes reciben el subcittrato de bismuto coloidal y el tinidazol (tratamiento activo)	27
- CIM/placebo	Pacientes reciben la cimetidina y el placebo	22
- CIM/tinidazol	Pacientes reciben la cimetidina y el tinidazol (tratamiento activo)	29
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Para las variables categóricas, las celdas presentan las frecuencias relativas y las absolutas. Las frecuencias relativas (porcentajes) son calculados para la columna (16/22 = 72%). Para las variables cuantitativas, los autores presentan medias de los valores numéricos en cada grupo de tratamiento.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Los autores refieren que no hubo diferencias importantes entre los cuatro grupos de tratamiento. En ninguna de las pruebas de hipótesis se encontró diferencias estadísticamente significativas.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Aclarar si para las variables numéricas se presentó la media en todos los casos. - Es recomendable colocar el valor de p para cada variable. - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos:
 - a. Naturaleza de la variable y escala de medición de variables.
 - b. Explicar cómo se obtuvo las proporciones (calculadas para columna).
 - c. La finalidad de este análisis y su vinculación con el procedimiento de asignación aleatoria vista en la sesión previa.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 2

<i>Título original</i>	Curación y recaídas por terapia y por estado de C. Pylori después de la terapia	
<i>Título formulado (seminario 10)</i>	Frecuencia de curación y recaídas según grupo experimental y estado de infección por C. pylori	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)</i>	Aquellos tratados con tinidazol tendría un menor porcentaje de recaídas.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Grupo de tratamiento	Cualitativa	Nominal
- Infección por <i>Campylobacter pylori</i>	Cualitativa	Dicotómica
- Curación a las 10 semanas	Cualitativa	Dicotómica
- Recaída a los 12 meses	Cualitativa	Dicotómica
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
CBS/placebo	El grupo esta estratificado según infección de <i>Campylobacter pylori</i> (positivo/negativo), recrudesciente y reinfectado.	22
CBS/tinidazol	El grupo esta estratificado según infección de <i>Campylobacter pylori</i> (positivo/negativo), recrudesciente.	27
CIM/placebo	El grupo esta estratificado según infección de <i>Campylobacter pylori</i> (positivo/negativo).	22
CIM/tinidazol	El grupo esta estratificado según infección de <i>Campylobacter pylori</i> (positivo/negativo).	29
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Las celdas presentan frecuencias absolutas de pacientes. Para cada grupo de tratamiento los datos son presentados estratificados según presencia o ausencia de <i>Campylobacter pylori</i> . En la segunda columna se muestra aquellos no curados y curados a las 10 semanas, ambas frecuencias suman el total para el estrato. Entre los curados en las celdas a la izquierda se presenta el número de pacientes que recayeron a los 3, 6 y 12 meses, aquellos que no recayeron están en la columna de sanos. Esta misma interpretación se hace para las demás filas.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	En el grupo de pacientes que recibieron CBS más tinidazol el 56% se mantuvo sano (sin recaída en la úlcera) a los 12 meses de culminar el tratamiento, mientras que en los pacientes que	

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	recibieron cimetidina con placebo o con tinidazol este porcentaje fue de 5% y 14%, respectivamente. - No se presentan las pruebas de hipótesis que evalúan las diferencias en las proporciones de sanos (no recaídas) entre los grupos de tratamiento. En el texto son mencionadas brevemente.
--	--

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los conceptos:
 - a. Consistencia interna en la tabla: Verificar que las frecuencias absolutas coincidan para cada fila.
 - b. Entender de donde sale el porcentaje presentado en la última columna (identificar el numerador y el denominador).
 - c. Explicar la forma de leer una tabla de manera general: de Arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 2		
<i>Título original</i>	Efecto de la erradicación de <i>C. pylori</i> en el grado de gastritis	
<i>Título formulado (seminario 10)</i>	Comparación del grado de gastritis determinado histológicamente entre pacientes con o sin <i>C. pylori</i> en cada punto de evaluación por biopsia	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)</i>	Los pacientes con úlcera duodenal que lograron erradicar el <i>Campylobacter pylori</i> tuvieron un menor grado de gastritis comparados con aquellos que no lograron la erradicación.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Grado histológico de gastritis	Cuantitativa	Intervalo
-Erradicación de <i>Campylobacter pylori</i>	Cualitativa	Dicotómica
- Semana de biopsia	Cualitativa	Ordinal
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Punto de observación en la semana de realización de la biopsia	La muestra de pacientes es presentada en cinco puntos de observación definidos por la semana en que se realizó la biopsia.	No se presenta
-Grupos con CP erradicado y presente	En cada punto de observación la muestra es estratificada en dos grupos (CP erradicado y presente)	No se presenta
-		
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Para cada subgrupo de análisis se presenta la media y el error estándar de la media del grado de gastritis. Se muestra una prueba de hipótesis de Wilcoxon que mostraría diferencias significativas en el puntaje de inflamación significativamente menor entre aquellos que lograron la erradicación respecto al puntaje antes del tratamiento.	

Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	La erradicación de <i>C. pylori</i> dio como resultado una mejora en el grado de inflamación de la mucosa gástrica.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Es posible colocar el tamaño de muestra en cada punto de observación (semana de realizada la biopsia), incluso el n para cada subgrupo (erradicado-presente) -El uso de la media y el error estándar de la media para una variable discreta, que probablemente siga una distribución no normal es cuestionable. - En pie de la figura los autores podrían aclarar que esa prueba de Wilcoxon busca comparar la media del puntaje de gastritis en datos relacionados (media en semana 10 versus antes de la terapia). Esta comparación se repite para cada semana, siempre versus la media antes de la terapia.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para profundizar sobre las interrogantes planteadas en la última fila de la matriz.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 3		
<i>Título original</i>	Efecto del tratamiento en las recaídas	
<i>Título formulado (seminario 10)</i>	Curvas de supervivencia para describir la remisión de enfermedad ulcerosa durante 12 meses de seguimiento luego de la curación, según tratamiento	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)</i>	El tratamiento antiulceroso que incluye tinidazol incrementa la probabilidad de remisión de la enfermedad ulcerosa a los 12 meses luego de la curación.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Grupo de tratamiento	Cualitativa	Nominal
- Remisión	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Tiempo después de la curación (meses)	Cuantitativa	Razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
CBS/placebo	Pacientes reciben el subcitrate de bismuto coloidal y el placebo	22
CBS/tinidazol	Pacientes reciben el subcitrate de bismuto coloidal y el tinidazol (tratamiento activo)	27
CIM/placebo	Pacientes reciben la cimetidina y el placebo	22
CIM/tinidazol	Pacientes reciben la cimetidina y el tinidazol (tratamiento activo)	29
Describe que datos se presentan o comparan en la tabla	La figura presenta curvas de supervivencia aplicada a la probabilidad de remisión de la enfermedad durante los 12	

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

	meses de seguimiento para cada tipo de tratamiento. Estas curvas son construidas con datos de tiempo hasta que ocurre un evento de interés, en este caso, la recaída. En el eje y del gráfico se presenta la probabilidad de remisión de la enfermedad (no recaer).
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Una pendiente más pronunciada de la curva muestra una mayor tasa de eventos de recaídas en el tiempo en los grupos tratados con Cimetidina-placebo y con cimetidina-tinidazol. El grupo que recibió CBS-tinidazol la curva no es pronunciada y se mantiene relativamente estable en el tiempo, y al final de los 12 meses de seguimiento la probabilidad de remisión (no recaer) fue casi 90%.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los conceptos:
 - d. Concepto de análisis estratificado (estratificación)
 - e. Brevemente explicar la construcción de un gráfico de sobrevida (Curvas de Kaplan Meier) y cómo pueden tener otras aplicaciones adicional a la mortalidad y sobrevida.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 4		
Título original	Diferencias de recaídas entre los grupos CP+ y CP -	
Título formulado (seminario 10)	Curvas de supervivencia para describir la remisión de enfermedad ulcerosa durante 12 meses de seguimiento luego de la curación, según presencia o ausencia de <i>C. pylori</i>	
Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)	La probabilidad de remisión a los 12 meses luego de la curación de la úlcera fue mayor entre aquellos con el <i>Campylobacter pylori</i> erradicado.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Infección por <i>Campylobacter pylori</i>	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Remisión	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Tiempo después de la curación (meses)	Cuantitativa	Razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- <i>Campylobacter pylori</i> positivo	Pacientes luego del tratamiento con muestras examinadas para detectar la presencia de organismos similares a <i>Campylobacter</i> (CLO) en las secciones teñidas con H&E, Giemsa y WS y con resultado positivo	Según la tabla 2 son 72 casos

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	---	--

- <i>Campylobacter pylori</i> negativo	Pacientes luego del tratamiento con muestras examinadas para detectar la presencia de organismos similares a <i>Campylobacter</i> (CLO) en las secciones teñidas con H&E, Giemsa y WS y con resultado negativo	Según la tabla 2 son 25 casos
Describe que datos se presentan o comparan en la tabla	La figura presenta curvas de sobrevida aplicada a la probabilidad de remisión de la enfermedad durante los 12 meses de seguimiento luego del tratamiento en pacientes que lograron o no lograron la erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> . Estas curvas son construidas con datos de tiempo hasta que ocurre un evento de interés, en este caso, la recaída. En el eje y del gráfico se presenta la probabilidad de remisión de la enfermedad (no recaer).	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Una pendiente más pronunciada de la curva muestra una mayor tasa de eventos de recaídas en el tiempo en el grupo de pacientes que luego del tratamiento (independientemente de cuál fue) no lograron la erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> (positivo). En el grupo que se logró la erradicación de la bacteria luego del tratamiento, la probabilidad de remisión (no recaer) se mantuvo por encima del 80% de probabilidad durante los 12 meses luego de la curación de la úlcera.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para:
 - a. Brevemente explicar la construcción de un gráfico de sobrevida (Curvas de Kaplan Meier) y cómo pueden tener otras aplicaciones adicional a la mortalidad y sobrevida.
 - b. Profundizar sobre lo que aprendemos de la tabla (penúltima fila del esquema de análisis)
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 5		
<i>Título original</i>	Metaplasia gástrica en el borde de úlcera duodenal y bulbo adyacente	
<i>Título formulado (seminario 10)</i>	Gráfico circular con frecuencia de metaplasia gástrica en borde de úlcera y bulbo duodenales adyacente	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)</i>	Es una pregunta descriptiva, de hecho, los resultados mostrados son de carácter descriptivo. No ameritaría redactar una hipótesis.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Metaplasia intestinal	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
-Infección por <i>Campylobacter pylori</i>	Cualitativa	Nominal (dicotómica)

-Ubicación de toma de biopsia	Cualitativa	Nominal
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Borde de úlcera duodenal	Ubicación de la mucosa de donde se tomó la muestra de biopsia y se muestra los hallazgos histológicos y microbiológico de manera descriptiva.	88
-Bulbo adyacente	Ubicación de la mucosa de donde se tomó la muestra de biopsia y se muestra los hallazgos histológicos y microbiológico de manera descriptiva.	88
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En el gráfico circular se muestran las frecuencias absolutas (entre paréntesis) y relativas (porcentaje) de los hallazgos histológicos (metaplasia positivo o negativo) y microbiológicos (CP positivo o negativo).	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	La metaplasia gástrica fue más común en el borde de la úlcera que en el bulbo adyacente (92% vs 63%). El <i>C. pylori</i> estuvo presente en aproximadamente la mitad de las áreas de metaplasia observadas, independientemente de su ubicación.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 5 minutos.

Tabla 3

<i>Título original</i>	Éxito de la terapia por sexo, edad, tabaquismo e historial de úlceras	
<i>Título formulado (seminario 10)</i>	Frecuencia de recaída entre pacientes curados y curados con C. pylori erradicado, según sexo, edad, tabaquismo e historia de úlcera previa	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)</i>	Es una pregunta descriptiva, de hecho, los resultados mostrados son de carácter descriptivo. No ameritaría redactar una hipótesis. Un paso adicional a este análisis hubiera sido aplicar una prueba de hipótesis para la comparación de proporciones en grupos independiente, sin embargo, este análisis no fue realizado.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Sexo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
-Edad (años)	Cualitativa	Ordinal
-Tabaquismo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
-Úlcera previa	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
-Número de factores de riesgo	Cualitativa	Nominal
-Desenlace (éxito – recaída)	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Todos los pacientes curados de la úlcera	Comprende a todos los casos que luego del tratamiento recibido (en cualquiera de los cuatro grupos (CBS/p, CBS/T, CIM/p y CIM/T) logró la curación de la úlcera. Este grupo a su vez fue estratificado según las variables de la primera columna.	70
-Pacientes curados con <i>Campylobacter pylori</i> erradicado	Comprende a todos los casos que luego del tratamiento recibido (en cualquiera de los cuatro grupos (CBS/p, CBS/T, CIM/p y CIM/T) logró la curación de la úlcera y además tuvo erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> . Este grupo a su vez fue estratificado según las variables de la primera columna.	24
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	La tabla 3 presenta las frecuencias absolutas recuentos de pacientes con recaída y éxito según estrato determinado por las variables de la primera columna de la tabla. Además, presente la frecuencia relativa (proporción) de la recaída, calculado para las filas, es decir, la proporción de recaída entre hombres vs mujeres, en el caso de la variable sexo. Este mismo cálculo se observa en cada uno de los dos grupos analizados.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	La proporción de recaída es sustancialmente menor cuando la curación de la úlcera viene acompañada de la erradicación del	

	<i>Campylobacter pylori</i> . Este fenómeno se observa en todos los estratos definidos por las variables sexo, edad, tabaquismo, úlcera previa.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	-La proporción de recaída en el subgrupo de pacientes curados con CP erradicados tiene un error en el cálculo para el estrato de las mujeres ($4/18 = 0,22 = 22\%$). En la tabla los autores colocan 14%.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para discutir sobre:
 - a. Errores en cálculos en artículos (situación de tabla 3), la importancia del recálculo y los errores en la literatura científica.
 - b. La construcción de una tabla de doble entrada (contingencia) considerando en las filas la exposición o variable independiente, y en las columnas a las variables dependientes o respuesta.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Mapa conceptual para el artículo completo



Figura 3. Efecto del tratamiento en las recaídas

Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 25 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado. Explicar la importancia de la generación de la evidencia experimental para la corroboración de hipótesis causales. (5 minutos).

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. En los pacientes con úlcera duodenal en los cuáles se logró la curación de enfermedad ulcerosa y además se consiguió la erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> la probabilidad de recaída fue mucho menor comparado con aquellos en los cuáles no se logró la erradicación.
2. El grupo de pacientes que recibió subcitrato de bismuto coloidal durante 10 semanas y tinidazol durante los primeros 14 días tuvieron una mayor probabilidad de remisión de la enfermedad a los 12 meses luego de la curación, comparado con los pacientes que recibieron las otras terapias.
3. Variables como sexo, edad, tabaquismo e historia previa de úlcera no afectó la prevención de las recaídas de la enfermedad ulcerosa entre pacientes curados con el <i>Campylobacter pylori</i> erradicado.

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual).
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 12

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 9 al 11.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 5 de junio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 11, y las conclusiones presentadas por los autores.
2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.
3. Elabore representaciones gráficas (bocetos) de cada uno de los estudios que deberían realizarse para abordar las preguntas de investigación que previamente ha formulado.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 11)	De los autores
- En los pacientes con úlcera duodenal en los cuáles se logró la curación de enfermedad ulcerosa y además se consiguió la erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> la probabilidad de recaída fue mucho menor comparado con aquellos en los cuáles no se logró la erradicación.	El <i>C. pylori</i> es el factor etiológico más importante para la úlcera duodenal.
- El grupo de pacientes que recibió subcitrato de bismuto coloidal durante 10 semanas y tinidazol durante los primeros 14 días tuvieron una mayor probabilidad de remisión de la enfermedad a los 12 meses luego de la curación, comparado con los pacientes que recibieron las otras terapias.	De los pacientes en los que se erradicó <i>C. pylori</i> y cuyas úlceras sanaron, sólo el 21% recayó. Por lo tanto, la presencia de la bacteria, no el tipo de terapia fue el factor que determinó la recaída de la úlcera duodenal.
- Variables como sexo, edad, tabaquismo e historia previa de úlcera no afectó la prevención de las recaídas de la enfermedad ulcerosa entre pacientes curados con el <i>Campylobacter pylori</i> erradicado.	

Indicaciones:

- Se selecciona a tres estudiante para que lean sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores que ellos han extraído del texto. Al momento de presentar sus conclusiones repreguntar a los estudiantes, en qué tabla, figura o parte del texto de resultados se sustenta dicha conclusión.
- En la guía se presenta a modo de referencia dos conclusiones que los autores incluyen en su discusión: La primera esta obtenida literalmente del último párrafo de la discusión. La segunda fue extraída de un párrafo de la discusión.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Usando las siguientes aseveraciones realizadas por los autores, discutir el concepto de plausibilidad biológica, para sustentar una asociación causal:

Cuando se planificó el presente ensayo sobre úlceras en 1984, el objetivo era la erradicación permanente de C. pylori, de forma controlada, en pacientes con úlcera duodenal. No tuvimos experiencia clínica con tinidazol en combinación con cimetidina, pero los estudios in vitro sugirieron que el tinidazol tenía una alta actividad contra C. pylori.

Estos datos respaldan los hallazgos informados por Bayerdorffer et al,14 quien observó una mejor curación de la UD cuando se agregó el antibiótico quinolónico ofloxacino al tratamiento estándar con ranitidina

- Discutir con los estudiantes, lo que quizás se conversó en la primera sesión con este artículo. ¿La conclusión planteada por los autores es consistente con la hipótesis de investigación formulada en la introducción? Con esta conclusión confirmamos que los autores mediante un diseño experimental buscan generar evidencia para confirmar que evitando la persistencia del *C. pylori* luego de la curación de las úlceras duodenales se reduciría el riesgo de recaer en la úlcera y previamente en desarrollar de nuevo gastritis crónica activa.
- Conducir esta actividad en 20 minutos.

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

Pregunta de investigación 1	En pacientes con enfermedad ácido-péptica ¿El diagnóstico de <i>Campylobacter pylori</i> al momento del estudio endoscópico inicial seguido de tratamiento antibacteriano en función del resultado es eficaz y segura para la curación de enfermedad ulcerosa comparado con aquellos a los que solo se hizo endoscopia y biopsia?
Pregunta de investigación 2	¿La erradicación del <i>Campylobacter pylori</i> mediante tratamiento antibiótico logra la curación de la gastritis y enfermedad ulcerosa duodenal?

Indicaciones:

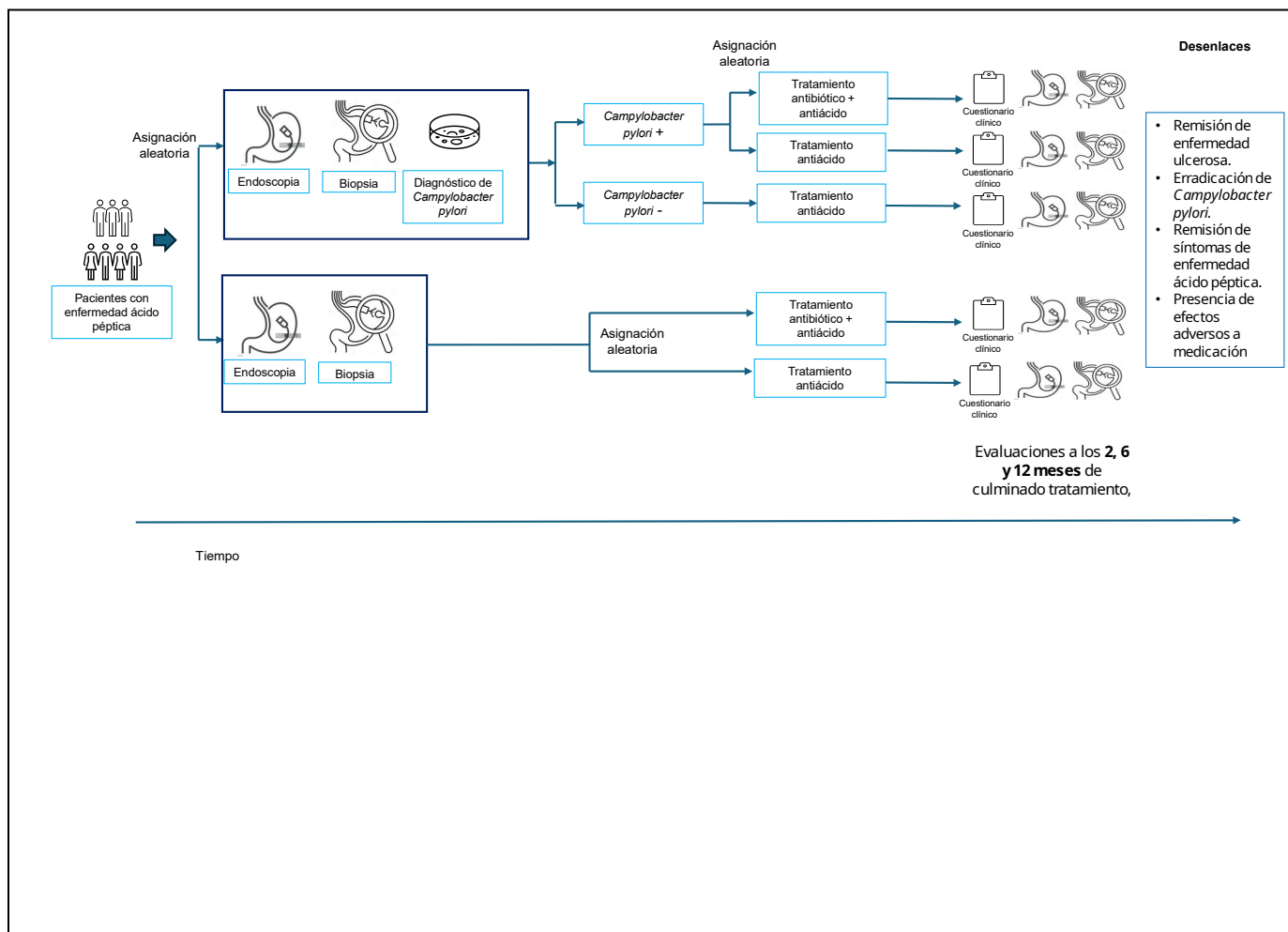
- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que han formulado a partir de los aspectos pendientes por investigar que se pudieron captar de la discusión, o según el criterio del estudiante. En el ejemplo a manera de referencia aparecen dos posibles preguntas de investigación, en caso los alumnos formulen otras verificar lo siguiente:
 - a. Vinculación con la problemática del estudio.
 - b. Verificación de la estructura de la pregunta (PICO o variante).
- En este artículo en el último párrafo de la discusión los autores redactan:

“Proponemos que la detección de C. pylori sea parte del tratamiento de rutina de los pacientes con enfermedad ácido-péptica y que la erradicación de la bacteria sea un objetivo terapéutico importante”.
- A partir de esta propuesta se puede formular la pregunta de investigación de un siguiente estudio (Pregunta de investigación 1). Algunos alumnos quizás formulen la pregunta 2.
- Explicar a los estudiantes la importancia de que, en la sección de discusión de un artículo original, los mismos autores sean los que brinden recomendaciones específicas sobre lo que falta por hacer e investigar (como en este caso).
- Consensuar entre los alumnos para llegar a la pregunta de investigación 1 (mejor opción).
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

Respuesta 3

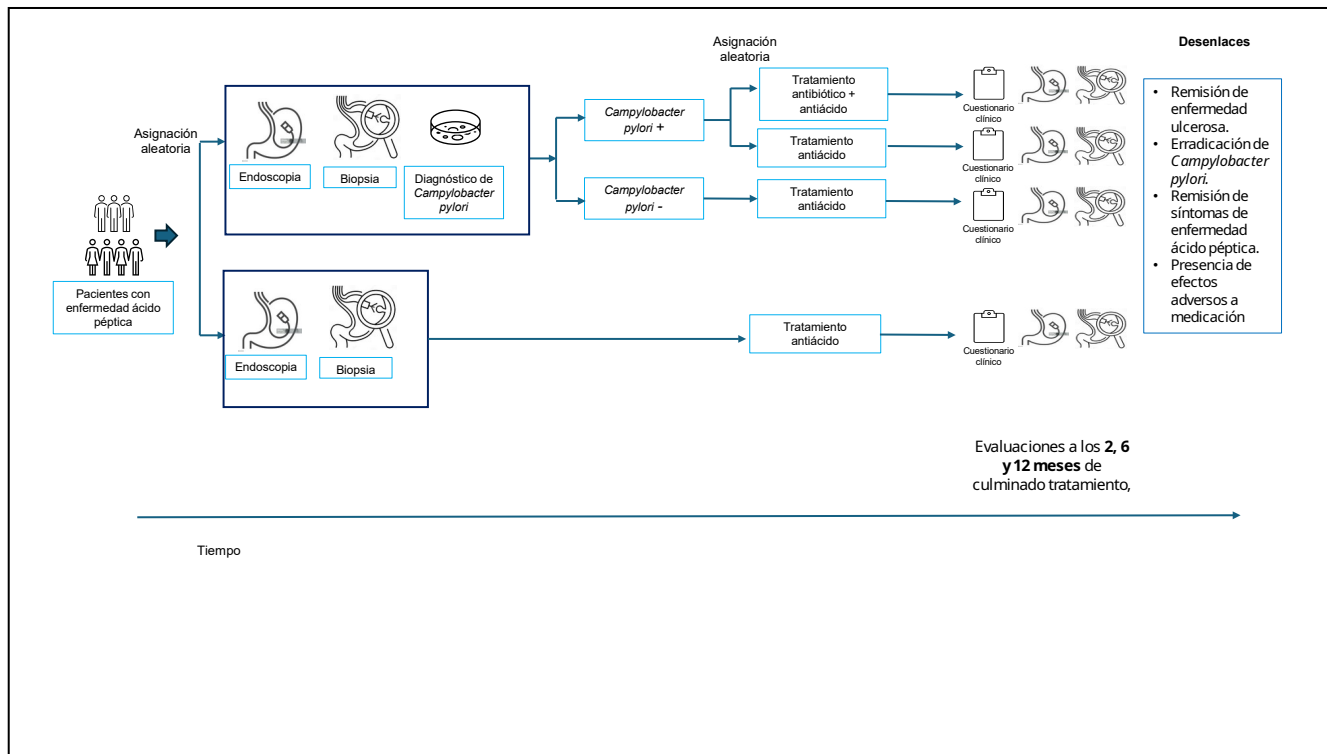
Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 1

Opción 1



Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 2

Opción 2



Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben representar el diseño más apropiado para la pregunta de investigación 1 del ejercicio anterior (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño de investigación esquematizado del nuevo estudio elaborado (15 minutos). Solicitar a los estudiantes que presenten como mínimo la siguiente información:
 - a. La pregunta de investigación seleccionada.
 - b. El diseño de estudio (los estudiantes ya llevaron la clase de diseño, deberían denominar adecuadamente aquel seleccionado).
 - c. Descripción de la población de estudio, de la secuencia temporal de las mediciones, el número de mediciones, los procedimientos diagnósticos a usar, la intervención a evaluar y el comparador, y los desenlaces a estudiar.
 - d. Qué resultados se esperarían de ese diseño y para qué servirían esos resultados.
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado y los criterios señalados en la viñeta previa (25 minutos).
- En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - a. Que la intervención de un estudio puede ser compleja, como en este caso, es decir, la incorporación de un procedimiento diagnóstico más la aplicación del resultado de ese procedimiento para decidir la adición del tratamiento antibiótico.

- b. Explicar la flexibilidad que tienen los ensayos clínicos, pues incluso, la intervención puede incluir un componente de diagnóstico, y no necesariamente está restringido a un componente terapéutico.
- c. Discutir las posibles modificaciones al diseño planteado, por ejemplo, en la opción 2 el grupo comparador (al que solo se le hace endoscopia y biopsia) recibe solo tratamiento antiácido. Esta opción también podría ser válida, con la desventaja de no poder evaluar, por ejemplo, la eficacia y sobre todo seguridad de iniciar antibióticos en pacientes con enfermedad ulcero-péptica sin tener a la vista un diagnóstico microbiológico para *Campylobacter pylori*.
- d. En el diseño preguntar a los estudiantes la relación entre el concepto de “asignación aleatoria” y efecto confusor. Repasar ambas definiciones y como estas se relacionan.

Seminario 13

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto entregado.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 12 de junio a las 23:59 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevante, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).
2. Considerando los conceptos definidos elabore un mapa conceptual ¹ que interrelacione los conceptos relevantes en función del mensaje del texto.
3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

¹ Es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Para más información consultar las siguientes fuentes: a. Mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en ciencias de la salud (disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-pdf-S2007505714709408>), b. El mapa conceptual. Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en histología (disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n2/colaboracion.pdf>)

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
--	--	--

Respuesta 1

Definición de términos

- **Incidencia:** definición

Referencias bibliográficas:

- **Prevalencia:** definición

Referencias bibliográficas:

- ***Helicobacter pylori*:** definición

Referencias bibliográficas:

- **Asociación:** definición

Referencias bibliográficas:

- **Gastritis crónica:** definición

Referencias bibliográficas:

Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Asegurarse discutir que la denominación de *Helicobacter pylori* es aplicada en este artículo para referirse a la bacteria que en los artículos anteriores era denominada *Campylobacter pylori*.

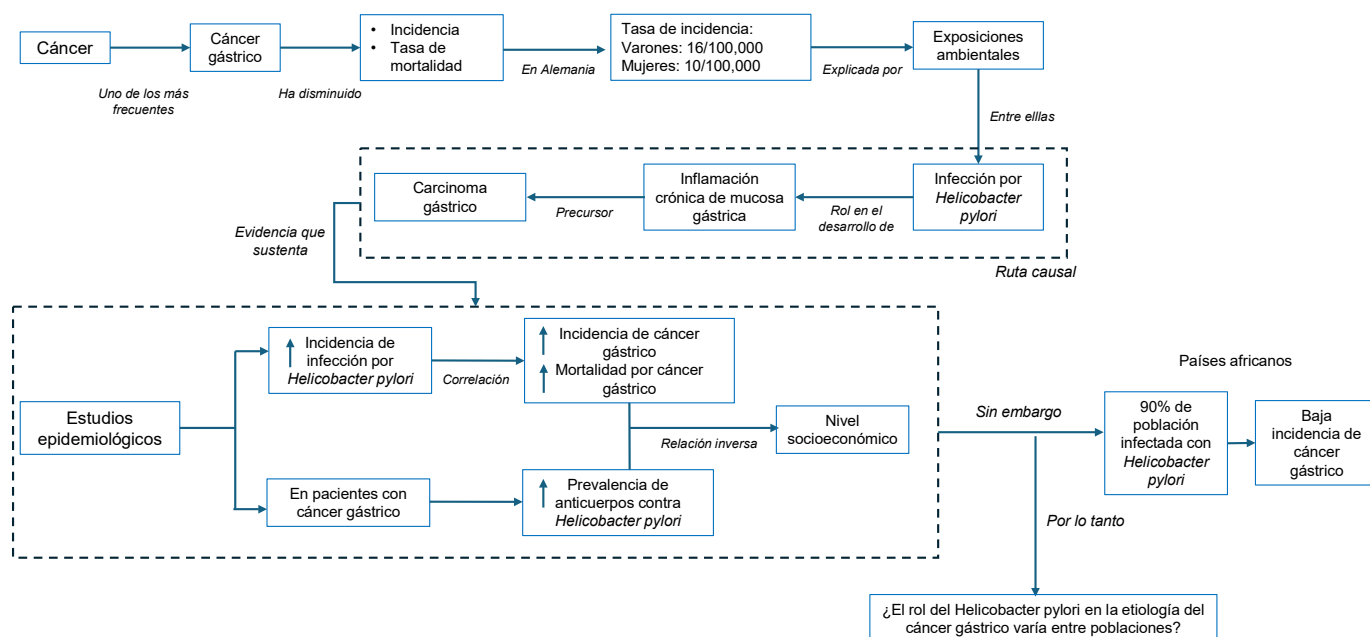
Adelantar algunos conceptos vinculados a los términos asociación y relación, también, precisar el uso del término: correlación.

Para los conceptos de incidencia y prevalencia, hay que asegurar que los alumnos entiendan la diferencia en la construcción de ambas medidas de frecuencia de enfermedad.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (20 minutos).

Respuesta 2

Mapa conceptual del texto



Indicaciones adicionales

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las sugerencias brindadas en las actividades previas y las contribuciones de cada estudiante (brindar 25 minutos).
2. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (brindar 15 minutos).
3. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (30 minutos).
4. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - Un correcto uso de los términos incidencia y prevalencia.
 - Un correcto uso de los términos asociación o relación y correlación.
 - Comprobar que los estudiantes incorporen en su presentación del mapa mental lo encontrado en los artículos previos: 1. El descubrimiento del rol del *Campylobacter pylori* en la inflamación de la mucosa gástrica (primer artículo y tercer artículo). 2. El uso de los anticuerpos contra el *Helicobacter pylori* en estudios epidemiológicos (segundo artículo).
 - Hacer énfasis en la forma como se va construyendo el conocimiento científico.

Respuesta 3

Pregunta de investigación propuesta

En un área de baja incidencia de cáncer gástrico y alto nivel socioeconómico de Alemania ¿los residentes con anticuerpos IgG contra el *Helicobacter pylori* tienen un mayor riesgo de cáncer gástrico?

Población: residentes de un área de baja incidencia de cáncer gástrico y alto nivel socioeconómico de Alemania.

Exposición: anticuerpos IgG presentes contra el *Helicobacter pylori*

No exposición: anticuerpos IgG ausentes contra el *Helicobacter pylori*

Desenlace: Cáncer gástrico

Indicaciones adicionales:

1. Solicitar las respuestas de los alumnos en base a lo presentado en la introducción.
2. Al tratarse de un estudio de factor de riesgo, centrarse que la pregunta identifique claramente la exposición y el desenlace o respuesta.
3. Asegurarse que los estudiantes identifiquen claramente la población diana en este estudio ¿Qué características tiene esta población a diferencia de otros estudios señalados en la introducción?
4. Esta actividad de ser desarrollada en 30 minutos.

Seminario 14

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 19 de junio a las 22:00 horas.

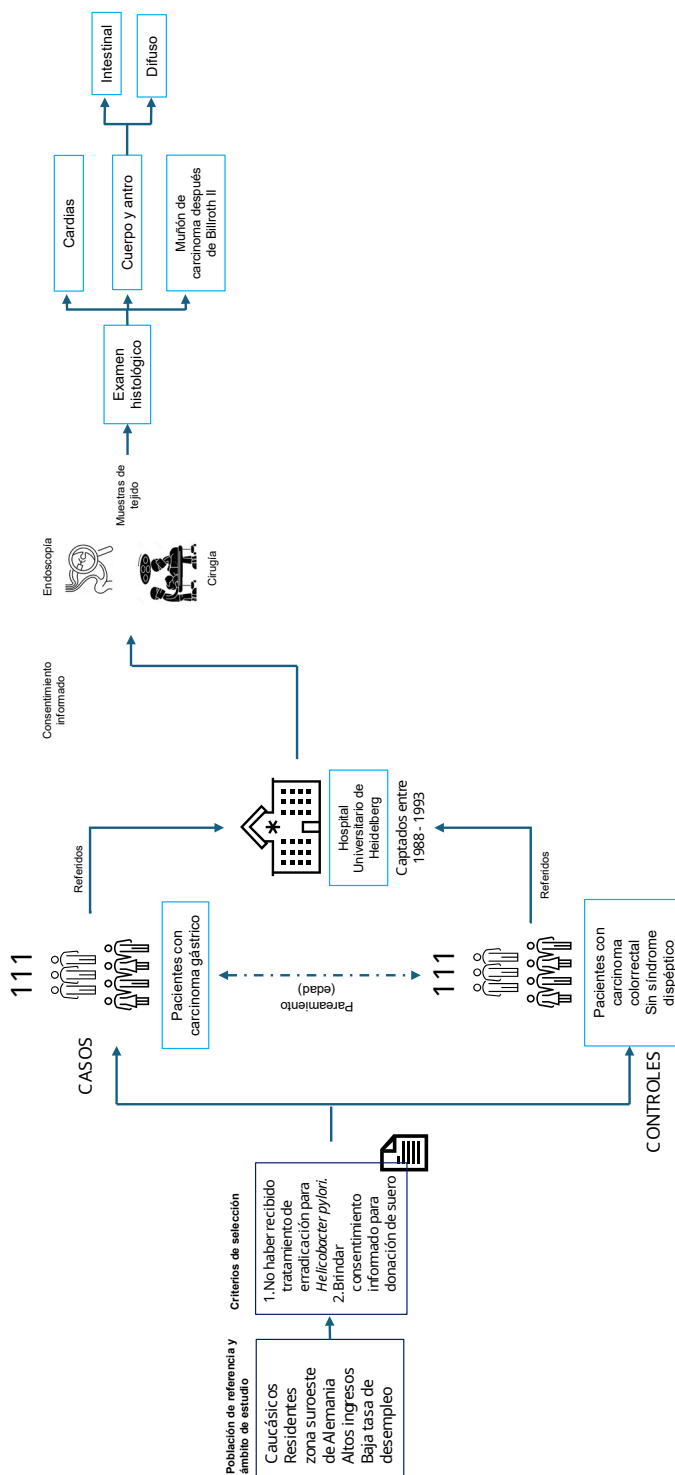
Tareas

1. En este documento en Word, elabore representaciones gráficas (bocetos) de los procedimientos empleados en el estudio. El propósito de estos bocetos es representar lo que se hizo, experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word.
2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las figuras y las tablas del artículo.
3. Vincule las tablas y figuras de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.
4. En este documento en Word, presente los resultados las dos tablas del texto en dos figuras. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.
5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación e hipótesis que ha sido respondida con la información presentada.

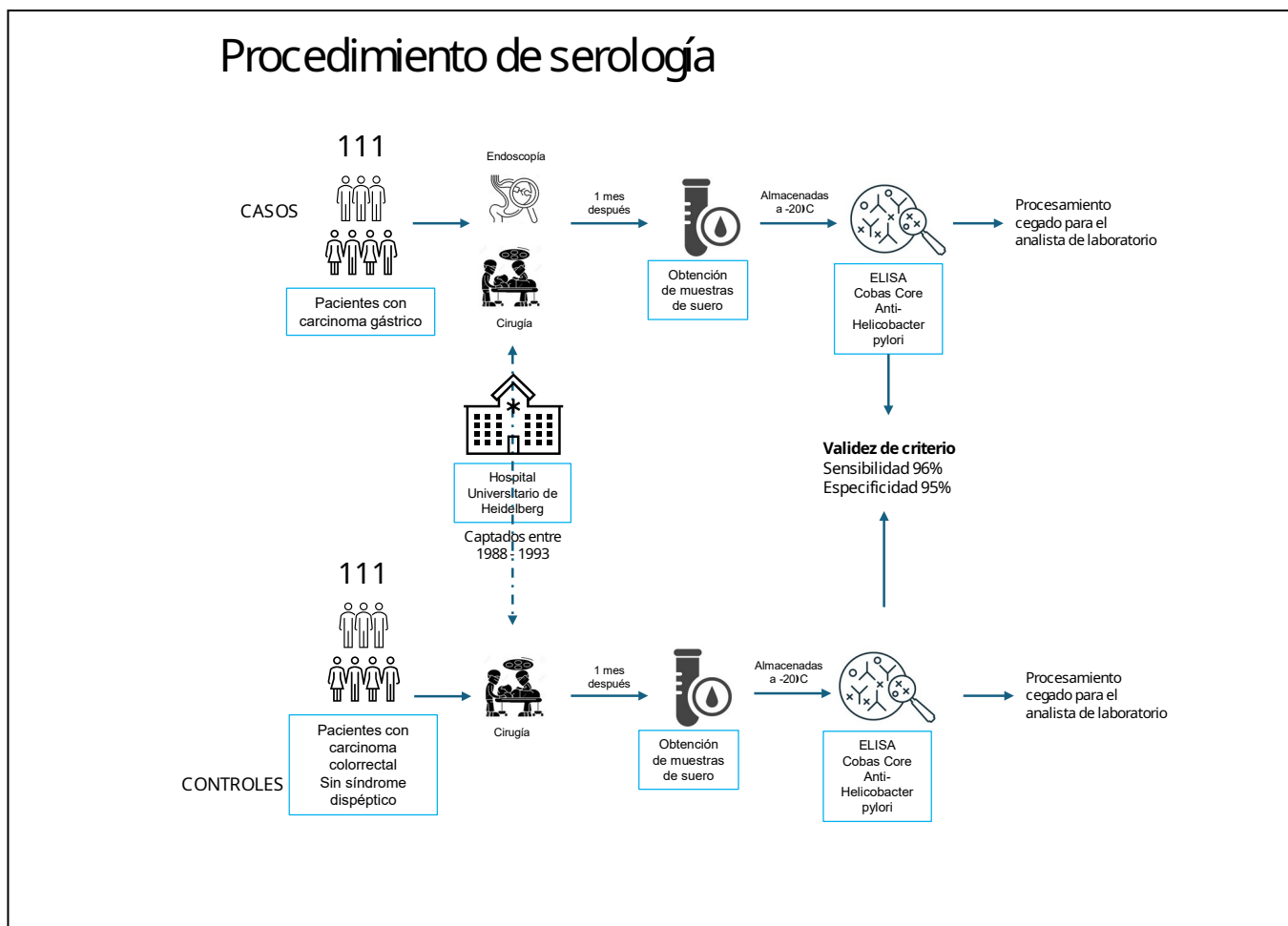
Respuesta 1

Representación gráfica de procedimiento o experimento 1

Procedimiento de enrolamiento



Representación gráfica de procedimiento o experimento 2



Indicaciones:

1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan dos representaciones gráficas que consideren más relevantes para el estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presentan dos representaciones gráficas para procedimientos de enrolamiento (diseño de estudio) y la realización de la serología, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica de uno de los procedimientos empleados en el estudio (15 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten los dos procedimientos diferentes.
Por la naturaleza del estudio los dos procedimientos que deben presentarse y discutirse son:
 - a. El procedimiento de enrolamiento.
 - b. El procedimiento de serología.

Señalar a los estudiantes que el artículo debió presentar en la metodología el procedimiento del diagnóstico histológico. Este procedimiento fue fundamental para la conformación de los dos grupos de estudio.

4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - El emparejamiento (*matching*): definición, finalidad, aplicación en estudios casos y controles.
 - Repasar los conceptos de población de referencia (diana) y población de estudio.
 - Hay que asegurar que los estudiantes interpreten adecuadamente los datos sobre la validez de criterio del ELISA empleado.
 - Discutir qué implicancias desde el punto de vista de validez interna tiene la estrategia de cegamiento empleada en el estudio.

 UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario Metodología de la Investigación Científica I	
---	--	--

Respuesta 2 y 3

Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 1	Características demográficas y de diagnóstico histológico de los participantes	Enrolamiento de participantes. Histología de muestras.
Tabla 2	Asociación de cáncer gástrico con seropositividad con <i>Helicobacter pylori</i> según resultado de histología	Procesamiento serológico con ELISA Enrolamiento de participantes Histología de muestras
Figura 1	Seroprevalencia de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> en casos y controles, análisis estratificado según edad	Procesamiento serológico con ELISA Enrolamiento de participantes
Figura 2	Concentraciones de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> en controles y pacientes con cáncer gástrico	Procesamiento serológico con ELISA Enrolamiento de participantes Histología de muestras

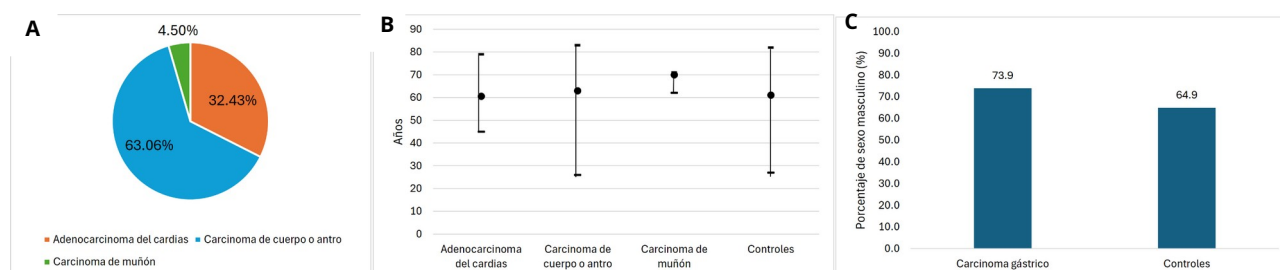
Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las dos tablas y dos figuras del artículo (15 minutos).
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.
3. Discutir con los estudiantes:
 - La finalidad de la primera tabla: ¿por qué es importante la comparación según edad y sexo?
 - Explicar a los estudiantes ¿por qué la tabla 2 es la que presenta los principales resultados del estudio?

Respuesta 4

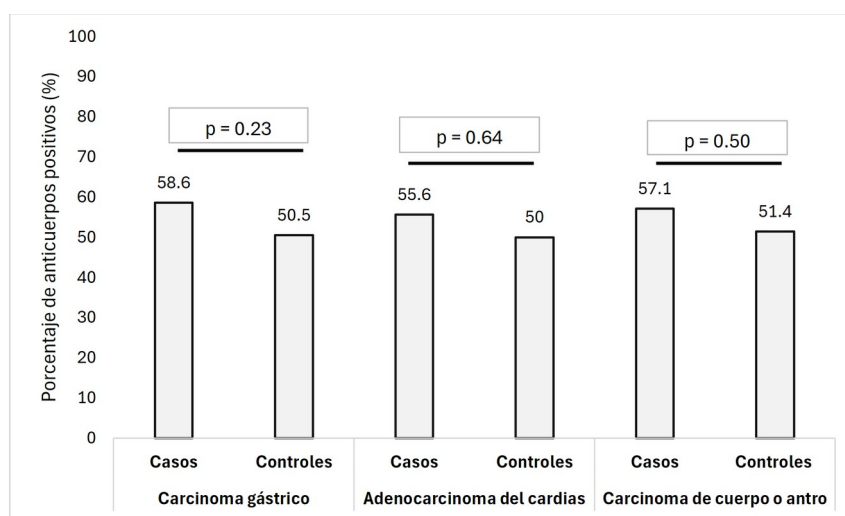
Conversión de tabla 1 a gráfico

Figura 1. Características de los pacientes y comparación de edad y sexo entre casos y controles. A. gráfico circular de los tipos de carcinoma gástrico, B. mediana de edad (rango) entre casos y controles, C. porcentaje de varones entre casos y controles.



Conversión de tabla 2 a gráfico

Figura 2. Comparación de proporciones de pacientes con anticuerpos IgG contra *Helicobacter pylori* entre pacientes con adenocarcinoma gástrico y sus controles pareados por edad



El valor de p encima de las barras corresponde a prueba chi-cuadrado de Pearson

Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumnos escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (10 minutos en total para ambos alumnos).
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos).
- En la transformación de la primera tabla: En vista que se presentan datos de diferente naturaleza (edad – medianas y sexo – categorías), una alternativa son los gráfico en panel, como en el ejemplo brindado. Otra opción es presentarlo como gráficos

separados (verificar que sean los apropiados). Hay que explicar que en las revistas científicas suelen colocarse límites de tablas y figuras.

- En la transformación de la segunda tabla: se hace énfasis en la comparación de seroprevalencias (proporciones) entre casos y controles para el total de la muestra, y hacia la derecha para dos ubicaciones del cáncer gástrico versus sus respectivos controles. Adelantar el concepto de prueba estadística para la comparación de proporciones con la prueba de Chi-cuadrado que verán en bioestadística I.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 1	¿Los pacientes con carcinoma gástrico y los controles (carcinoma colorrectal) son homogéneos en edad y sexo?	Los pacientes del grupo de casos y los controles son homogéneos en edad y sexo.
Tabla 2	¿Existe diferencias en la proporción de pacientes con anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> entre los pacientes con carcinoma gástrico y sus controles?	En los pacientes con carcinoma gástrico hay una mayor proporción de positivos a los anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> comparados con sus respectivos controles.
Figura 1	Estratificando el análisis por grupo etario ¿Existe diferencias en la proporción de pacientes con anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> entre los pacientes con carcinoma gástrico y sus controles?	Existen diferencias en la fuerza de asociación entre el carcinoma gástrico y la presencia de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> entre los diferentes grupos etarios.
Figura 2	¿Existen diferencias en las concentraciones de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> entre los pacientes con carcinoma gástrico y los controles?	Los pacientes con carcinoma gástrico tienen mayores concentraciones de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> comparados con los controles.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
 - a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio.
 - b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
 - c. Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.
- La participación y retroalimentación con cada alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 20 minutos.

Seminario 15

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 26 de junio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla o figura de la sección de resultados del artículo.
2. Describa como los resultados de cada tabla o figura se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior.
3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos que brinden el flujo lógico de ideas en el artículo.
4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Tabla 1		
<i>Título original</i>	Diagnósticos histológicos y características de los pacientes	
<i>Título formulado (seminario 14)</i>	Características demográficas y de diagnóstico histológico de los participantes	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)</i>	Los pacientes del grupo de casos y los controles son homogéneos en edad y sexo.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Edad	Cualitativa	Nominal
- Sexo	Cuantitativa	De razón
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- Controles	Corresponde al grupo de pacientes con carcinoma colorrectal, entre estos 72 fueron varones y 39 fueron mujeres.	111
- Casos	Corresponde a los pacientes con diagnóstico de carcinoma gástrico referidos al Hospital de la Universidad de Heidelberg entre 1988 y 1993. En la tabla a su vez se describe los subtipos de cáncer: 36 de adenocarcinoma de cardias, 70 ubicados en cuerpo o antro y 5 en muñón del carcinoma.	111
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Se presenta el análisis descriptivo de dos variables (edad, sexo) para los dos grupos de estudio (pacientes con cáncer gástrico y controles). Además, entre los pacientes con cáncer gástrico se presentan los subtipos de cáncer. La edad es presentada con la mediana y rango (valor mínimo y máximo). El sexo es presentado con sus frecuencias absolutas.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	De la tabla observamos que el emparejamiento de casos y controles por edad surtió efecto, la mediana y los rangos son 60 para cáncer gástrico y 61 para los controles, los rangos también son muy similares. Respecto al sexo, si se aprecia una diferencia de casi 10 puntos porcentuales en la proporción de varones (73.9% entre los casos y 64.9% entre los controles).	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Por qué no presentar la proporción (frecuencia relativa) de una de las categorías de la variable sexo? - ¿Es posible aplicar pruebas estadísticas para comparar ambos grupos en función de las medianas de edad y proporción de varones?	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo son los elementos de un estudio caso-control? ¿Qué es el emparejamiento o *matching* y cuál es su finalidad en este estudio?
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 2

Título original	Asociación del cáncer gástrico con seropositividad a <i>Helicobacter pylori</i> sobre la base del tipo histológico del cáncer													
Título formulado (seminario 14)	Asociación de cáncer gástrico con seropositividad con <i>Helicobacter pylori</i> según resultado de histología													
Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)	En los pacientes con carcinoma gástrico hay una mayor proporción de positivos a los anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> comparados con sus respectivos controles.													
Análisis														
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición												
-Resultado de la prueba de ELISA	Cualitativa	Nominal (dicotómica): • Seropositivos • Seronegativos												
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño												
-Controles	Corresponde al grupo de pacientes con carcinoma colorrectal. En la tercera columna de la tabla, leída de izquierda a derecha, se presenta los resultados en este grupo. El porcentaje de seropositividad mostrado corresponde a los controles emparejados para cada uno de los pacientes con cáncer gástrico (segunda columna de tabla).	111												
-Casos	Corresponde a los pacientes con diagnóstico de carcinoma gástrico. En la tabla se presenta además los casos estratificados por: -Cáncer en cardias -Cáncer de cuerpo o antro	111												
-														
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	La tabla muestra los porcentajes (%) de seropositividad para <i>Helicobacter pylori</i> en el grupo de casos (tercera columna de tabla) y en los controles (cuarta columna de la tabla). Además, presenta la razón de odds con su respectivo intervalo de confianza. Explicar a los estudiantes para la comparación de casos (todos) y controles como se obtuvo la razón de odds. Explicar la importancia de la tabla de contingencia: <table><tr><td></td><td>Casos</td><td>Controles</td></tr><tr><td>Seropositivos</td><td>65</td><td>56</td></tr><tr><td>Seronegativos</td><td>46</td><td>55</td></tr><tr><td></td><td>111</td><td>111</td></tr></table> OR de la primera fila de la tabla resulta de la razón del producto cruzado OR = (65 x 55)/(46 x 56) = 1.39 Explicar brevemente que esa construcción viene del concepto de razón de odds, es decir, la odds de que un caso sea seropositivo			Casos	Controles	Seropositivos	65	56	Seronegativos	46	55		111	111
	Casos	Controles												
Seropositivos	65	56												
Seronegativos	46	55												
	111	111												

	sobre la odds de que un control sea seropositivo. La odds de que un caso sea seropositivo se calcula con la probabilidad de que un caso sea seropositivo entre la probabilidad de que un caso sea seronegativo $((65 \div 111) / (46 \div 111))$. La odds de que un control sea seropositivo se calcula con la probabilidad de que un control sea seropositivo entre la probabilidad de que un control sea seronegativo $((56 \div 111) / (55 \div 111))$. Resaltar la importancia de los valores absolutos (número de personas) en cada celda, estos datos no se muestran en la tabla 2, son extraídos del texto que apoya o explica la tabla 2 (segundo párrafo de sección de resultados).
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	A nivel descriptivo, observamos que la diferencia de puntos porcentuales de la seropositividad para <i>Helicobacter pylori</i> no fue superior a 10 entre casos y controles (58.6% versus 50.5%). Esto también se observó cuando se analizó el cáncer gástrico en las ubicaciones en cardias y cuerpo-antro. Cuando se observa la razón de odds, explicar a los alumnos que se trata de una medida de fuerza de asociación, es decir, cuantifica que tan asociado es el cáncer gástrico con ser seropositivo para <i>Helicobacter</i> comparado con no tener cáncer gástrico (en este caso con tener cáncer colorrectal). A mayor razón de odds mayor asociación entre ambas variables, probablemente la asociación es real. Verificar el intervalo de confianza y el valor de p. Llegar a la conclusión con los alumnos, que con estos datos no fue posible concluir en que el cáncer gástrico estuviera asociado con la exposición a <i>Helicobacter pylori</i> (medida con la presencia de sus anticuerpos IgG).
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Es recomendable colocar en el pie de tabla que prueba estadística fue usada para la estimación del p valor mostrado. -Para hacer reproducible los resultados, en lugar de colocarlo en texto, se pudo colocar las frecuencias absolutas en la tabla.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo fueron definidos los seropositivos? La respuesta a esta pregunta está en la última oración del párrafo de métodos serológicos.
- Discutir con los estudiantes ¿cuál sería el efecto si el corte utilizado pasará de 10 U/mL a 30 U/mL? Los alumnos deben realizar un razonamiento sobre el efecto en la sensibilidad y la especificidad.
- Preguntas a los estudiantes si el punto de corte de la concentración de anticuerpos estuviera erróneamente definido ¿Qué tipo de sesgos se estaría generando? (Repasar el concepto de sesgo de información)
- A manera de mensaje final, recomendarles la necesidad de que integren los conocimientos brindados a lo largo del curso. En el análisis de una sola tabla se pueden requerir conceptos sobre diseño de estudios, sesgos, validez de criterio, definición de variables.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 1

<i>Título original</i>	Seroprevalencia de anticuerpos IgG contra el <i>Helicobacter pylori</i> en 111 pacientes con cáncer gástrico y 111 controles emparejados por edad, análisis estratificado por edad	
<i>Título formulado (seminario 14)</i>	Seroprevalencia de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> en casos y controles, análisis estratificado según edad	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)</i>	Existen diferencias en la fuerza de asociación entre el carcinoma gástrico y la presencia de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> entre los diferentes grupos etarios.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Resultado de la prueba de ELISA	Cualitativa	Nominal (dicotómica): - Seropositivos - Seronegativos
-Edad	Cualitativa	Ordinal: - Menos de 51 - 51 a 56 - 57 a 62 - 63 a 68 - Mayor a 68
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Controles	Corresponde al grupo de pacientes con carcinoma colorrectal.	111
-Casos	Corresponde a los pacientes con diagnóstico de carcinoma gástrico.	111
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	El gráfico de barras agrupadas presenta la seroprevalencia para los dos grupos de estudio, además, los resultados son estratificados en estratos definidos por cinco grupos etarios. La altura de la barra presenta el porcentaje de seropositividad a <i>Helicobacter pylori</i> .	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	A nivel descriptivo se aprecia que las alturas de las barras son muy similares entre los grupos control y casos en cuatro de los cinco grupos etarios. En el grupo de menor edad, aquellos de menos de 51, la diferencia de seropositividad impresiona pues es mayor (aprox. 60 % en casos y aprox. 30% en controles); es decir, así el doble. El asterisco encima de ese estrato brinda información adicional sobre esa diferencia.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	Ninguna mayor.	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos en base a las siguientes preguntas: ¿Qué es el análisis estratificado y para qué sirve?
- Preguntar a los estudiantes que es una variable confusora y cómo la identificamos. ¿La edad podría ser una variable confusora en la asociación estudiada? Los alumnos deben identificar la variable de exposición estudiada (anticuerpos IgG contra *Helicobacter*) y la variable de respuesta estudiada (cáncer gástrico).
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 2

<i>Título original</i>	Niveles de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> (media ± error estándar) en muestras de suero de 111 pacientes con cáncer gástrico y 111 controles.	
<i>Título formulado (seminario 14)</i>	Concentraciones de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> en controles y pacientes con cáncer gástrico	
<i>Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)</i>	Los pacientes con carcinoma gástrico tienen mayores concentraciones de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> comparados con los controles.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Concentración de anticuerpos IgG contra <i>Helicobacter pylori</i> .	Cuantitativa	De razón
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Controles	Corresponde al grupo de pacientes con carcinoma colorrectal.	111
Casos	Corresponde a los pacientes con diagnóstico de carcinoma gástrico referidos al Hospital de la Universidad de Heidelberg entre 1988 y 1993. En la figura a su vez se describe los subtipos de cáncer según su ubicación: cardias, cuerpo o antro, y muñón. Por este último detalle, existen cinco barras adicionales a las dos primeras.	111
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	La figura muestra un gráfico de barras con bigotes, la altura de la barra representa la media de la concentración de anticuerpos y el bigote en su extremo superior el error estándar de la media en su límite superior.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla o figura	La figura nos muestra que la media de la concentración de anticuerpos IgG contra el <i>Helicobacter pylori</i> en los casos de cáncer gástrico es ligeramente superior a la de controles, según el texto, 209 U/mL en pacientes con cáncer gástrico y 182 U/mL en los controles. Según el texto estas diferencias no fueron significativas. Respecto a los subtipos específicos de cáncer gástrico, en el cáncer en cardias (292 U/mL) y en el de	

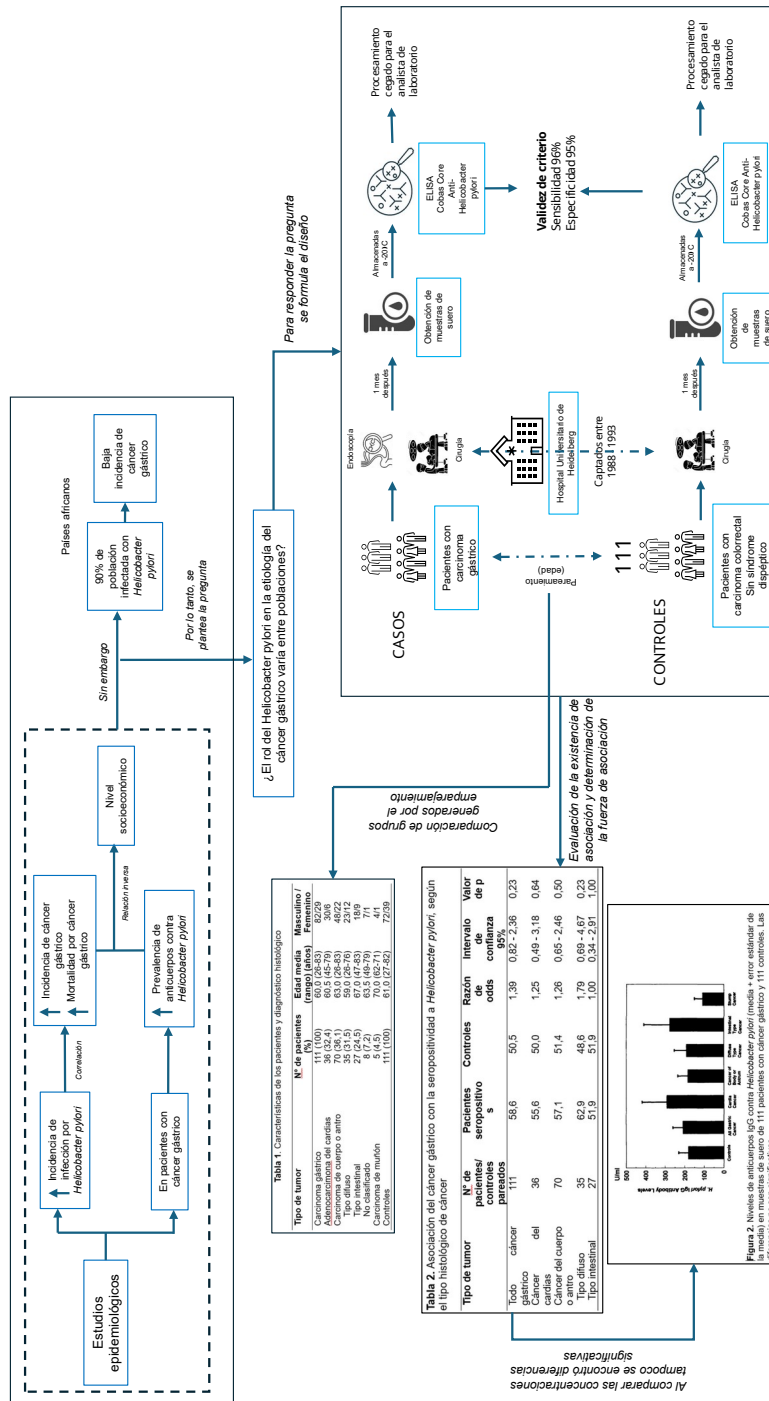
	cuerpo-antro de tipo intestinal (277 U/MI) hubo una mayor media de concentración de anticuerpos. Sin embargo, esas diferencias tampoco fueron significativas. Explicar a los estudiantes porque algunas líneas verticales encima de las barras son más largas que otras. La longitud de la línea está en función del error estándar de la media. Hacerles recordar que el error estándar es igual a la desviación estándar de las concentraciones de los anticuerpos en cada grupo sobre la raíz cuadrada del número de pacientes en cada subgrupo. Es decir, a mayor dispersión de los datos (concentraciones) y menor tamaño del subgrupo, mayor error estándar (menos precisa es la medida).
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	-Si el error estándar de la media genera dos valores, uno superior a la media y otro inferior a la media (media $\pm$ error estándar) ¿por qué la figura no presenta el límite inferior en las barras? -En el pie de la figura se enuncia: Diferencias no significativas. Sin embargo, no se explica que se está comparando: el cáncer gástrico y cada uno de sus subtipos versus el control, o se están comparando las medias de todos simultáneamente.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos en base a las siguientes preguntas: ¿por qué la escala de medición para la variable en análisis es la de razón? El cero (0 U/mL) sí indica ausencia de anticuerpos IgG.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Respuesta 3

Mapa conceptual para el artículo completo



Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (15 minutos).
Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos).
- Repasar brevemente con los estudiantes el diseño de un estudio caso-control, y encontrar las particularidades del diseño de este estudio:
 - Los casos de cáncer gástrico fueron captados en un periodo definido de tiempo, los controles también fueron captados en el mismo periodo.
 - La exposición no fue medida con un cuestionario para indagar por los riesgos en el pasado. La exposición a la infección por *Helicobacter pylori* fue medida con un ELISA en una muestra de suero obtenida posterior a realizarse el diagnóstico. Sin embargo, conociendo la historia natural de la enfermedad este tipo de anticuerpo permanece por largo tiempo luego de la primo infección, es un indicador de cronicidad. Es decir, la medición implica un procedimiento actual que permite conocer una exposición previa.
 - Resaltar a los estudiantes que el diseño no permite asegurar una secuencia temporal entre exposición y desenlace, es decir, que es posible en algunos casos que el cáncer gástrico haya aparecido antes de la presencia de los anticuerpos IgG contra *Helicobacter pylori*.

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. No hubo diferencias en la proporción de seropositividad hacia el *Helicobacter pylori* entre los pacientes con cáncer gástrico y aquellos controles sin cáncer gástrico. Por lo tanto, no se encontró evidencia para concluir en que la infección previa por *Helicobacter pylori* sea un factor de riesgo para el cáncer gástrico.
2. Las concentraciones de los anticuerpos IgG contra el *Helicobacter pylori* son similares entre los pacientes con cáncer gástrico y aquellos controles sin cáncer gástrico.

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual).
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 16

Nombre y apellidos	
---------------------------	--

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 13 al 15.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 3 de julio a las 23:59 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 15, y las conclusiones presentadas por los autores.
2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.
3. Elabore representaciones gráficas (bocetos animados) de cada uno de los estudios que deberían realizarse para abordar las preguntas de investigación que previamente ha formulado.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 3)	De los autores
- No hubo diferencias en la proporción de seropositividad hacia el <i>Helicobacter pylori</i> entre los pacientes con cáncer gástrico y aquellos controles sin cáncer gástrico. Por lo tanto, no se encontró evidencia para concluir en que la infección previa por <i>Helicobacter pylori</i> sea un factor de riesgo para el cáncer gástrico.	- No hubo asociación entre la seroprevalencia de <i>Helicobacter pylori</i> y el cáncer gástrico.
- Las concentraciones de los anticuerpos IgG contra el <i>Helicobacter pylori</i> son similares entre los pacientes con cáncer gástrico y aquellos controles sin cáncer gástrico.	- La infección con <i>Helicobacter pylori</i> sola no explica la patogénesis del cáncer gástrico.
	- El rol del <i>Helicobacter pylori</i> en la carcinogénesis del cáncer gástrico permanece controversial.

Indicaciones:

- Se selecciona a tres estudiante para que lean sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores que ellos han extraído del texto. Al momento de presentar sus conclusiones repreguntar a los estudiantes, en qué tabla, figura o parte del texto de resultados se sustenta dicha conclusión.
- En la guía se presenta a modo de referencia tres conclusiones que los autores incluyen en su discusión: La primera esta obtenida literalmente de la primera oración del tercer párrafo de la discusión. La segunda fue extraída de la primera oración del penúltimo párrafo y la última conclusión fue obtenida de la primera oración del último párrafo. Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Usando la siguiente aseveración realizada por los autores:

Adicionalmente, en nuestro estudio no hubo riesgo de cáncer gástrico relacionado con el sexo como se encontró anteriormente para los hombres en el estudio de Hansson et al. ²⁹ (odds ratio: 4,27) y para las mujeres en el estudio de Parsonnet et al. ²⁷ (odds ratio: 18,0).

Consultar a un estudiante en qué sección de los resultados se basa dicha conclusión (tabla 1 y cuarto párrafo de resultados).

- Usando la siguiente aseveración realizada por los autores:

Las investigaciones epidemiológicas de la infección por H. pylori en la infancia y con un seguimiento a largo plazo durante décadas podrían ser más apropiadas para dilucidar el papel de H. pylori en el cáncer gástrico y poder definir subgrupos de alto riesgo.

Discutir con los estudiantes las implicaciones éticas de un estudio de ese tipo. Centrarse en el principio de beneficencia ¿es ético identificar a un menor con infección por H. pylori y no tratarlo, con la intención de procurar que la afectación inflamatoria progrese en la mucosa gástrica hasta el desarrollo de gastritis crónica atrófica y cáncer gástrico? Solicitar a los estudiantes que definan el principio ético de Beneficencia.

- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

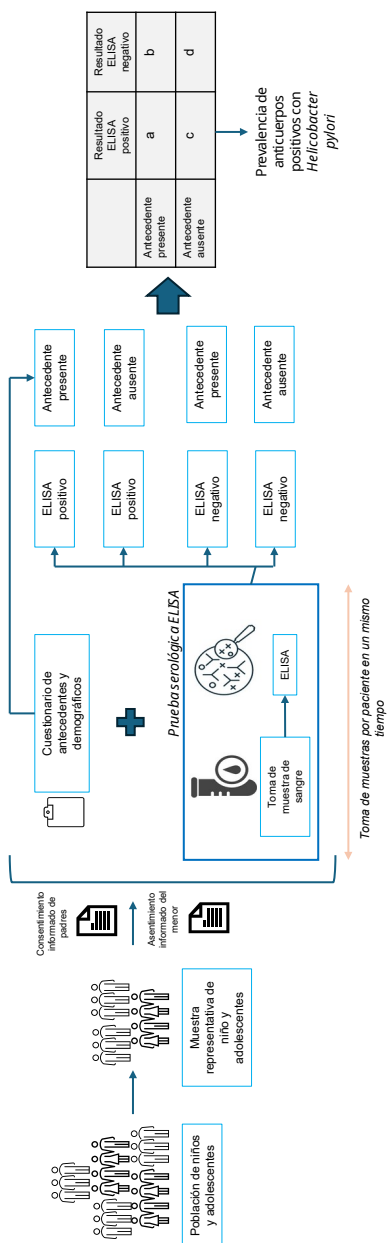
Pregunta de investigación 1	¿Cuál es la seroprevalencia de <i>Helicobacter pylori</i> durante la infancia y adolescencia?
Pregunta de investigación 2	¿Cuál es el riesgo de progresión a gastritis superficial y gastritis crónica atrófica en infantes y adolescentes con o sin anticuerpos hacia el <i>Helicobacter pylori</i> ?

Indicaciones:

- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que han formulado a partir de los aspectos pendientes por investigar que se pudieron captar de la discusión, o según el criterio del estudiante. En el ejemplo a manera de referencia aparecen dos posibles preguntas de investigación, en caso los alumnos formulen otras verificar lo siguiente:
 - a. Vinculación con la problemática del estudio.
 - b. Verificación de la estructura de la pregunta (PICO o variante).
- En este artículo en la última oración de la discusión los autores redactan:
“Las investigaciones epidemiológicas de la infección por H. pylori en la infancia y con un seguimiento a largo plazo durante décadas podrían ser más apropiadas para dilucidar el papel de H. pylori en el cáncer gástrico y poder definir subgrupos de alto riesgo”.
- A partir de esta propuesta se pueden formular la pregunta de investigación de un siguiente estudio (Pregunta de investigación 1). A partir de los hallazgos del estudio 1, podría conformarse los grupos para el diseño que responda la segunda pregunta de investigación.
- Discutir con los estudiantes las implicaciones ética de la primera pregunta en función de los principios de: Respeto, Beneficencia y Justicia.
- Para la segunda pregunta discutir los principios de la ética en investigación considerando un momento histórico en el cuál no existe evidencia concluyente a favor del tratamiento de erradicación del *Helicobacter pylori*, ni que la infección por esta bacteria incremente el riesgo de cáncer gástrico.
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

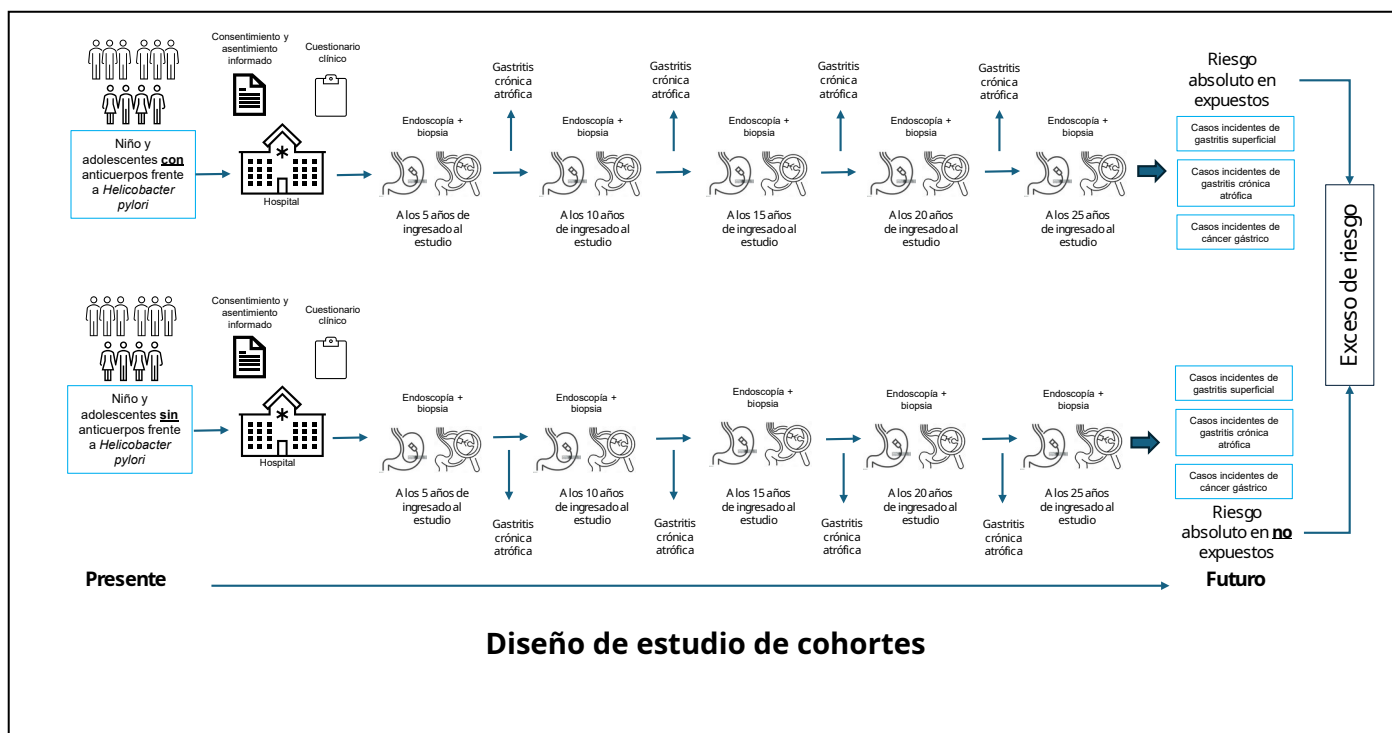
Respuesta 3

Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 1



Diseño transversal

Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 2



Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben representar el diseño más apropiado para la pregunta de investigación 1 y 2 del ejercicio anterior (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño de investigación del nuevo estudio elaborado (15 minutos). Solicitar a los estudiantes que presenten como mínimo y de manera obligatoria la siguiente información:
 - a. La pregunta de investigación seleccionada.
 - b. El diseño de estudio.
 - c. Descripción de la población de estudio, de la secuencia temporal de las mediciones, el número de mediciones, los procedimientos diagnósticos a usar, y los desenlaces a estudiar.
 - d. Qué resultados se esperarían de ese diseño y para qué servirían esos resultados.
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado y los criterios señalados en la viñeta previa (25 minutos).
- El docente debe hacer notar que ambas preguntas son complementarias (podrían ser secuenciales) y que podrían ser respondidas en un solo estudio de diseño de cohortes prospectiva. Revisar con los estudiantes el diseño de cohortes, se les debe recordar que la primera parte del diseño implica excluir los casos prevalentes (los que ya tienen los desenlaces a estudiar: gastritis crónica atrófica o cáncer gástrico). En el esquema mostrado como guía no se esquematiza dicha medición inicial.

- En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
 - a. El estudio en la actualidad es éticamente viable. ¿El diseño presentado asegura el resguardo del bienestar de los participantes? Con el esquema discutir los aspectos relacionados con los principios de Respeto (consentimiento informado de padres y asentimiento de menores, posibilidad de retiro en cualquier momento del estudio) y el de Beneficencia (¿sería aceptable ese diseño actualmente?).
 - b. Suponiendo que el estudio es éticamente viable, discuta con los estudiantes la importancia del marco teórico para decidir el periodo de seguimiento y los intervalos de medición del fenómeno (intervalo de tiempo entre endoscopias y biopsias).
 - c. Discutir la importancia de la validez de criterio del método de determinación de la infección por *Helicobacter pylori*, ¿cómo podría afectar este aspecto en el estudio? Preguntar a los estudiantes ¿Qué es el sesgo de medición o clasificación?
 - d. En base al punto previo, solicitar a los estudiantes que explique la importancia del primer párrafo de la discusión para la interpretación de los resultados del estudio. En la explicación los estudiantes deben usar apropiadamente los términos: validez de criterio, sensibilidad, especificidad, sesgos de medición.